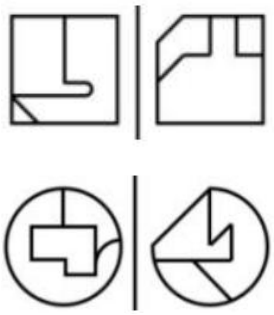
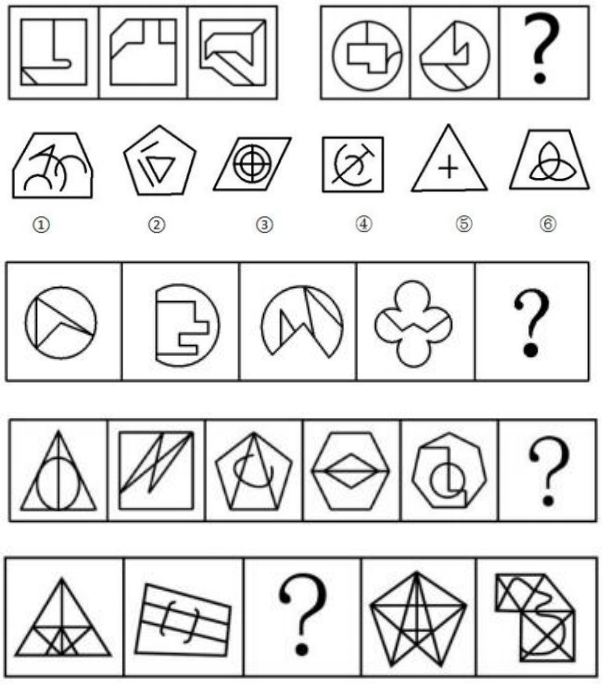
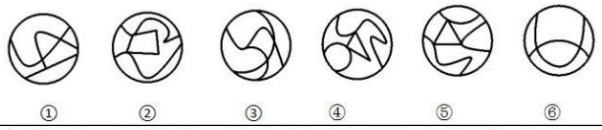
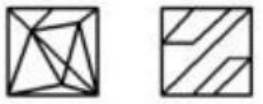
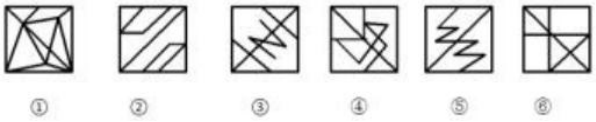
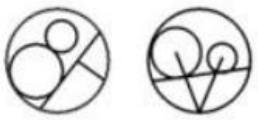
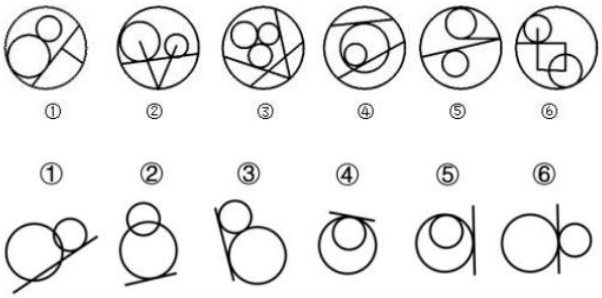
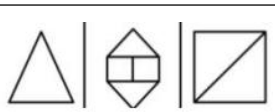
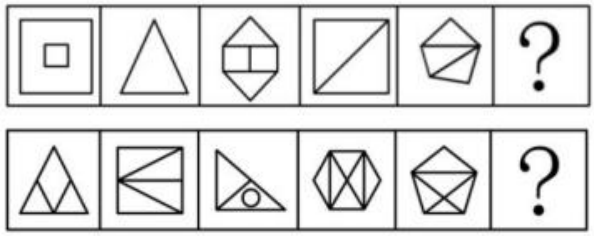
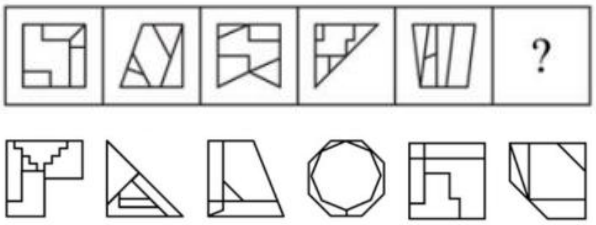
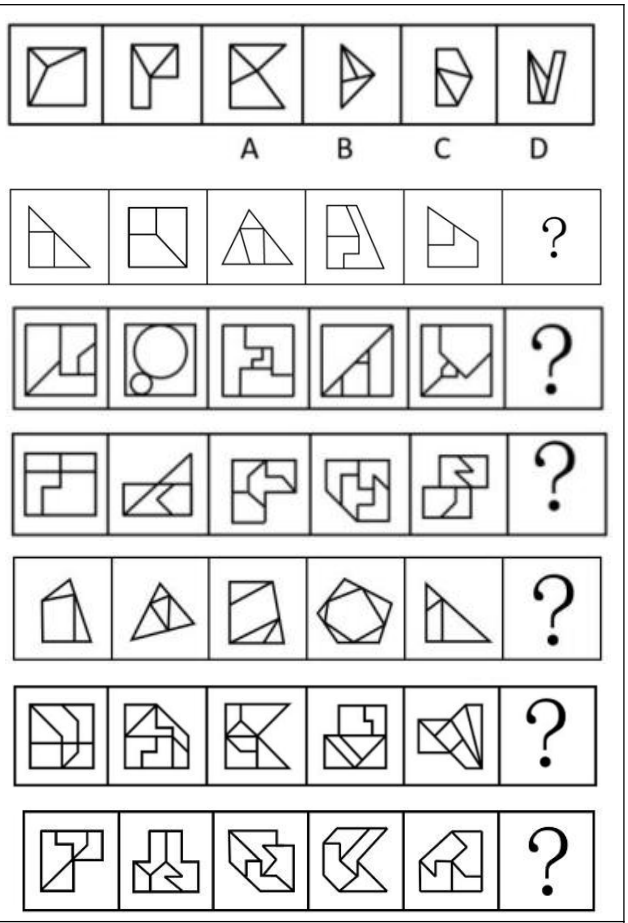
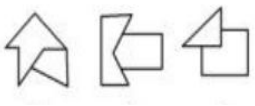
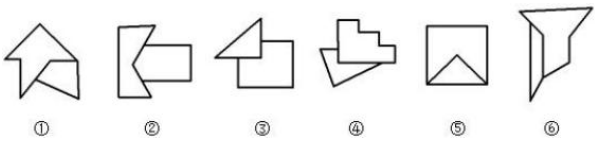
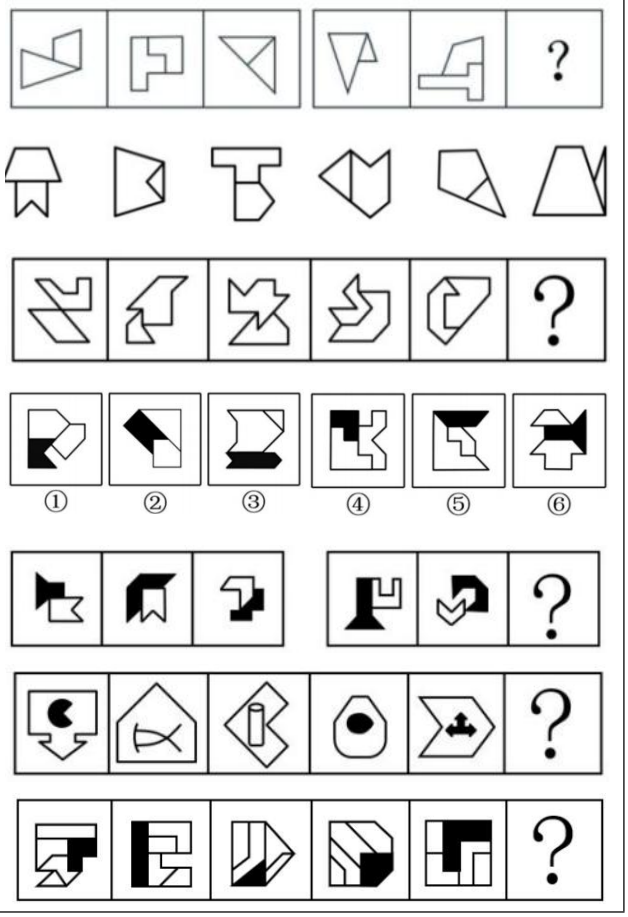
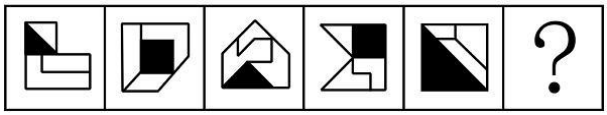
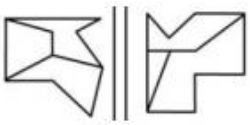
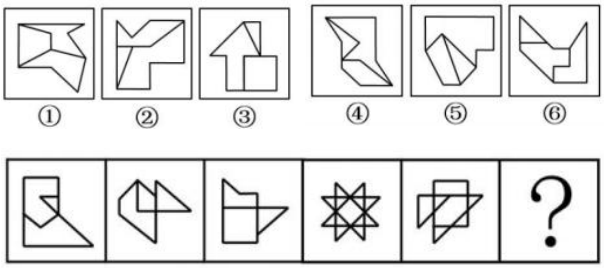
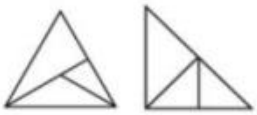
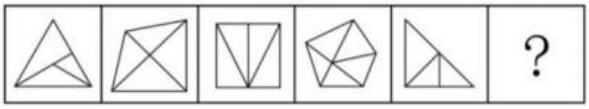
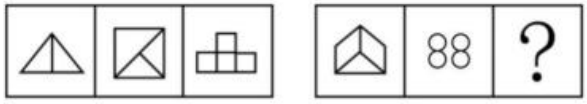
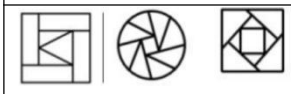
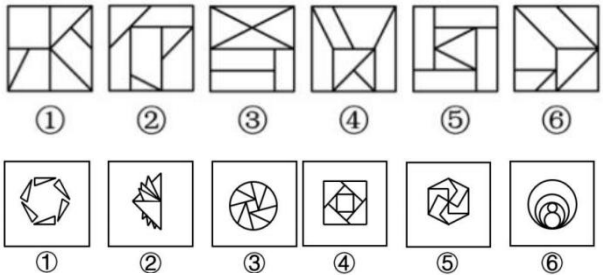
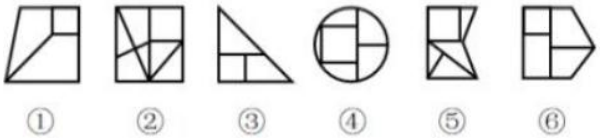
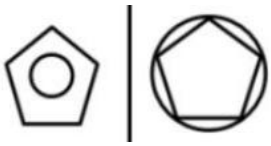
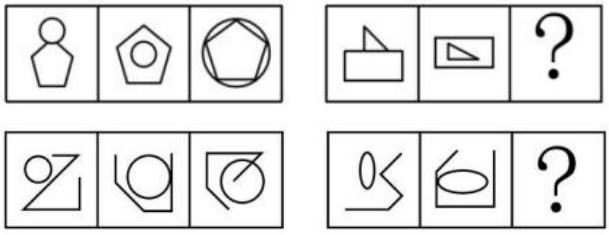
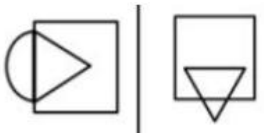
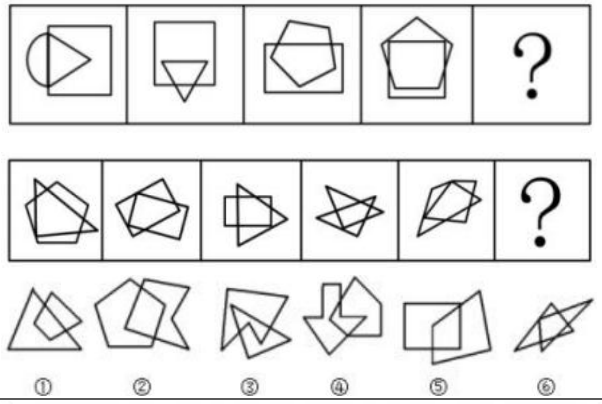
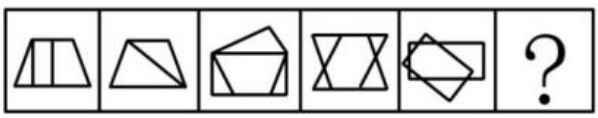
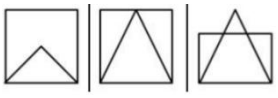
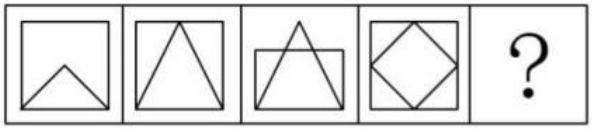
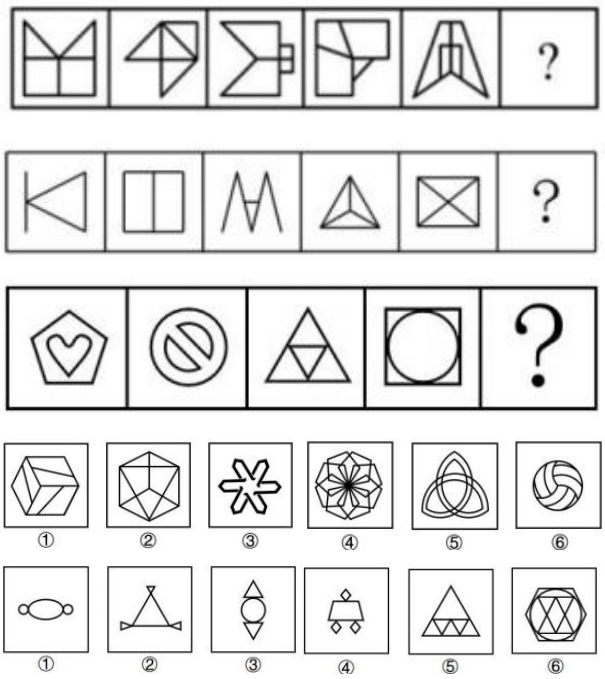
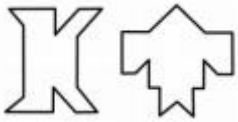
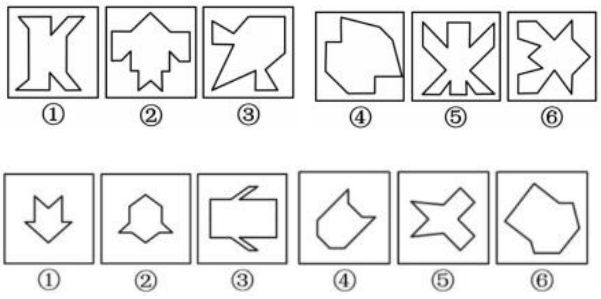
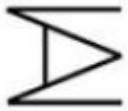
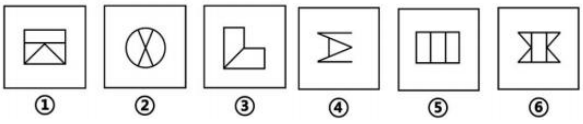
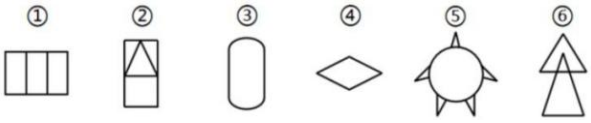
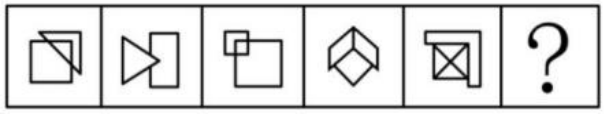
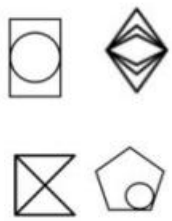
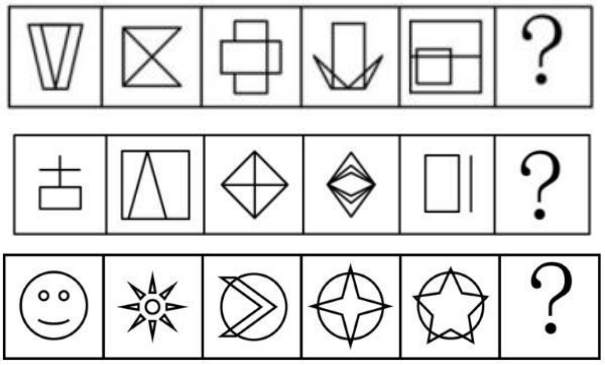
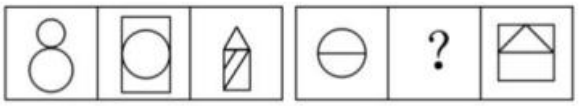
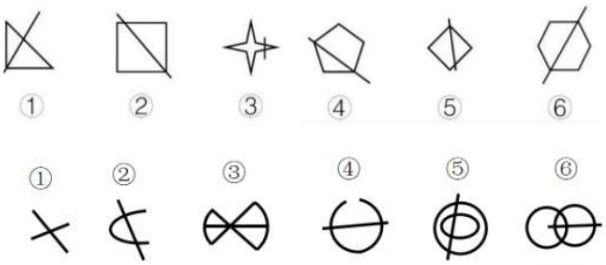
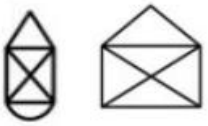
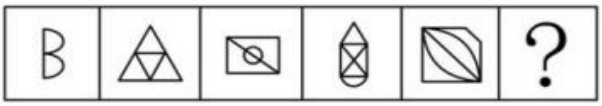
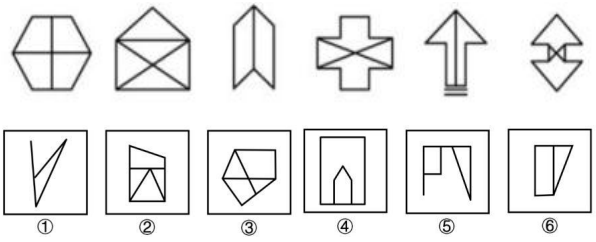
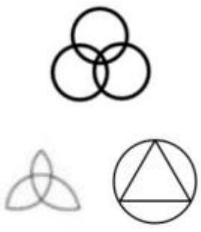
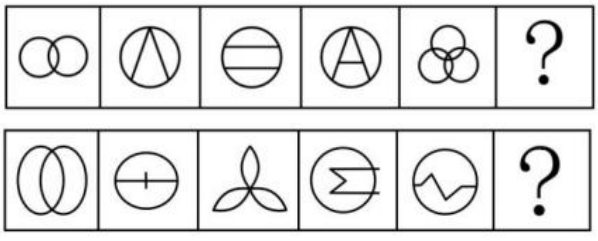
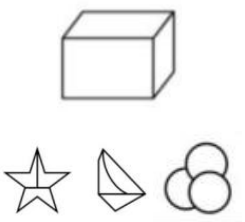
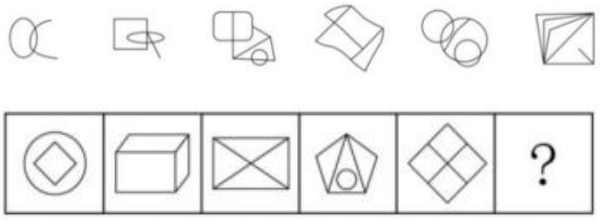
图推

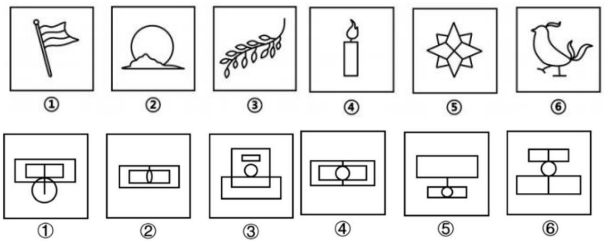
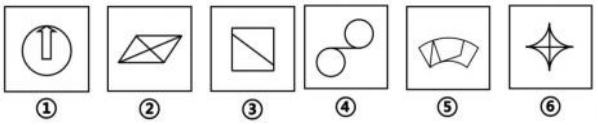
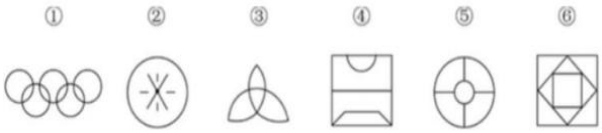
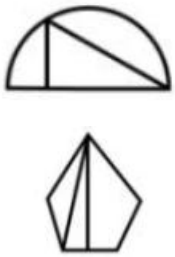
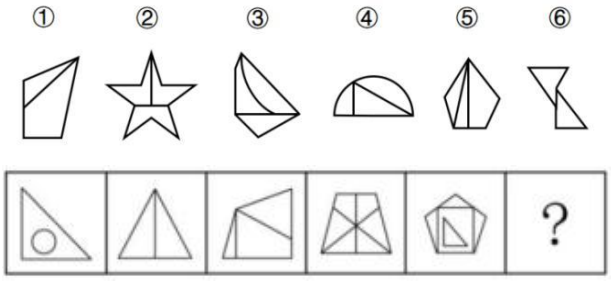
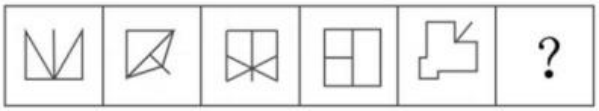
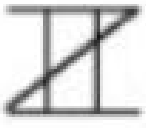
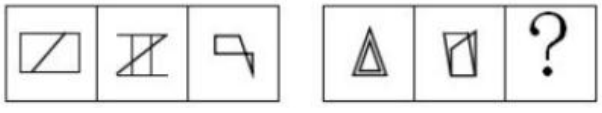
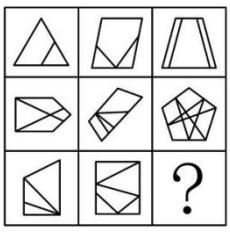
案例图形	特点	常见考点	演练
	1.纯封闭（内外图形） 2.外轮廓规则（外部规则看线条） 3.内部形状不规则	1.先看外轮廓线条数量 2.看内部点数量(是否有出头)	
	1.外轮廓相同都是圆 2.内部线条没有出头 3.内部都有面	1.优先看轮廓上（点），再看轮廓内（点、线、面）	
	1.外轮廓相同都是正方形（多考对角线、直角） 2.内部均有对角线	对角线方向	
	1.外轮廓相同都是圆 2.内部有圆、直线 3.曲直切点、两圆切点	1.曲曲切点 2.曲直切点	
	1.内部或外轮廓都不规则（内外都乱看定性）	内外曲直定性	
	1.图形复杂程度不一（综合考法，需多要素作差） 2.纯封闭（考虑面） 3.纯直（考虑线）	多要素作差 1.外轮廓数量-内部空间数量=2 2.轮廓数=空间数	
	1.纯封闭（考虑面） 2.空间数量基本一致（整体特点） 3.考虑空间形状（90%）、空间位置（10%）	空间形状 1.看最大面、最小面（形状是否对称、是否是中心对称） 2.看特殊形状：三角形还是四边形 3.内部最小面和最大面相似	

		4.多要素作差(外轮廓线条数量-内部最大空间轮廓线条数量作差) 5.看外轮廓形状(对称轴方向)	
	1.都有两个面 2.两个面都有公共边 3.公共边都有 2 条且相交 4.纯直	对接边夹角	
	1.两个面 2.线连接 3.图形规则	1.对接考法（公共边） 2.空间形状(空间数量一致看空间形状) 3.对称考法(两个空间对称轴方向垂直/重合)	

			
	1.“奔驰”的变形 2.三个面且形状不规则（空间数量相同看形状、空间位置）	1.空间之间位置关系（点连接还是线连接/是否有公共边） 2.两笔画	
	1.纯封闭 2.外轮廓规则（外部规则必须看） 3.空间形状相似	1.三角形数量 2.空间数量 3.外轮廓线条数量（外轮廓数量与内部空间数量相同）	
	1.纯封闭 2.对称 3.空间形状一致	1.一笔画 2.空间数量 3.空间形状(部分是整体的 1/2) 4.对称考法	
	空间形状相似	1.特殊空间形状(三角形数量) 2.空间数量 3.空间位置(内部都有一个与外轮廓三不沾的图形)	
	1.外轮廓都是四边形 2.内含特殊空间形状（正方形区域）	1.正方形面积(最小面/最大面) 2.位置	
	1.元素相同（都是圆形和五边形） 2.位置不同	元素位置	
	两个空间部分重合	重合区域形状 1.相似性(重合区域与外轮廓相似) 2.线条数量(重合区域是几边形) 3.曲直属性	
	两个长方形交错	1.相同元素 2.三角形数量	

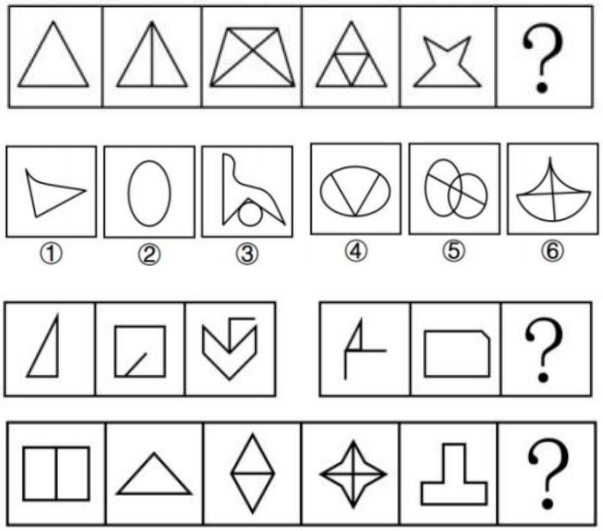
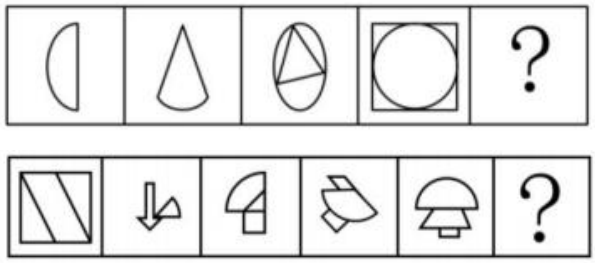
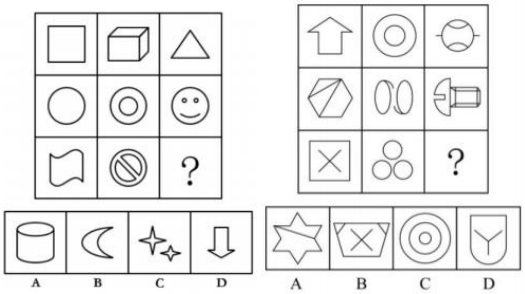
<table>
<tr><td>  </td><td>1.元素相同（线条数量没变）
2.三角形位置变化（面数量、与外轮廓交点数量）
3.对称</td><td>修正空间数量</td><td>  </td></tr>
<tr><td>对称（3+3）</td><td colspan="2">三种传统考法（优先于新考法）
1.对称方式(轴对称、中心对称)
2.对称轴数量
3.对称轴方向</td><td colspan="2">三种新考法（细节考法）
1.轴线位置关系（对称轴与图形的线之间的关系：垂直/平行/重合）
2.对称轴过点/过线/过面
3.轴两侧是否有相同的封闭图形</td></tr>
<tr><td>  </td><td>对称</td><td>对称轴方向、数量、方式、轴线位置关系
图形内有“Y”字型图案绝对不是中心对称</td><td>  </td></tr>
<tr><td>  </td><td>1.单区域图形
2.对称</td><td>对称轴过点过线</td><td>  </td></tr>
<tr><td>  </td><td>对称、封闭</td><td>1.对称
2.交点
3.平行
4.空间</td><td> 
公众号：上岸的资料，获取更多公考笔记干货</td></tr>
<tr><td>  </td><td>纯封闭
中心对称
两笔画</td><td>空间数量
对称考法
一笔画</td><td>  </td></tr>
<tr><td>  </td><td>纯封闭
对称</td><td>一笔画
对称考法（轴线与内部线条重合、对称轴过点过线）
空间数量</td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="4">一笔画识别：
1.典型图形识别（比如“日”、“田”“奔驰标”等变形）
2.出头色彩（交点和一笔画的提示点）</td></tr>
</table>

3.点连接的图形一定是一笔画			
	1.纯封闭 2.中心对称 3.点链接 4.相切	一笔画、对称考法	
		空间数量	
		切点数量	
	1.封闭空间加一条线 2.封闭图形规则 3.出头色彩	1.线条位置(线条与对称轴垂直) 2.交点数量 3.对称考法	
	1.三个图形点链接(也可看成封闭图形中间1笔) 2.对称 3.典型一笔画 4.空间形状(三角形)	1.空间数量(三角形数量) 2.对称考法 3.一笔画	
	田字格、 两笔画	空间数量 对称考法	
	1.空间点连接 2.图形1属性(3线、7面、6点、1笔画)	1.交点数量 2.一笔画	
	1.没有虚线，不是长方体 2.已知属性(两笔画、3个面、7个交点、9条线、3个面相切)	空间 内外结构 一笔画	

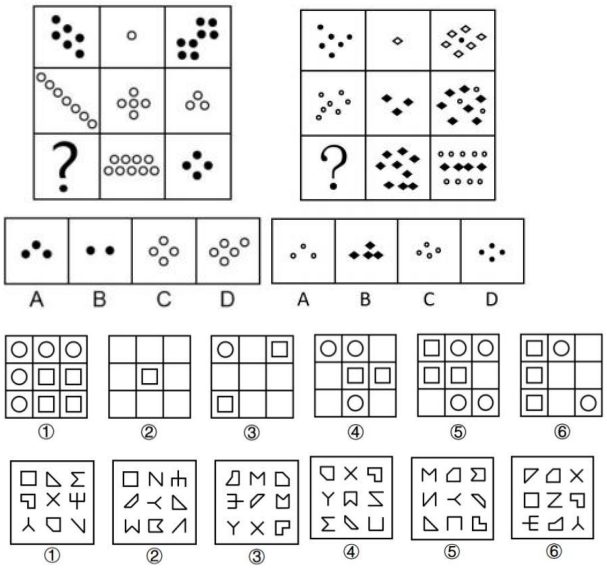
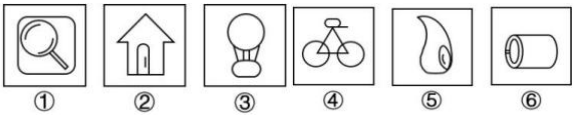
	十字形	1.一笔画 2.交点	
	点链接	1.连接方式(是否有公共边) 2.交点 3.一笔画	
	1.点链接（看空间之间有没有公共边） 2.中心对称 3.切点、切线 4.封闭空间	1.连接方式 2.对称方式 3.空间数量 4.切点切线数量 5.一笔画	
	1.纯封闭 2.对称 3.典型四笔画	1.一笔画 2.内外交点数量 3.空间位置 4.对称考法	
考直角的方式: 1.利用自带直角的图形修正（切掉一个直角或加一条线破坏一个直角调节直角数量） 2.利用内部线条构成（T 字形、十字形、工字形）			
	1.内含直角三角形 2.内有“T”字形	1.直角数量 2.直角三角形数量	
	1.纯封闭 2.对称（轴线重合） 3.T 字型 4.都是四边形	对称考法（优先） 空间形状 直角数量	
考平行的方式: 1.自带平行线的轮廓修正（平行四边形等） 2.利用内部线条构成（工字形、H 形、N 字型） 3.利用相似体现平行			
	Z 字形/N 字形等 长方形	平行线	
	平行线 三角形形状 对称 内部空间形状与外轮廓相似	空间数量 三角形数量 对称轴方向、数量 平行线考法 一笔画	

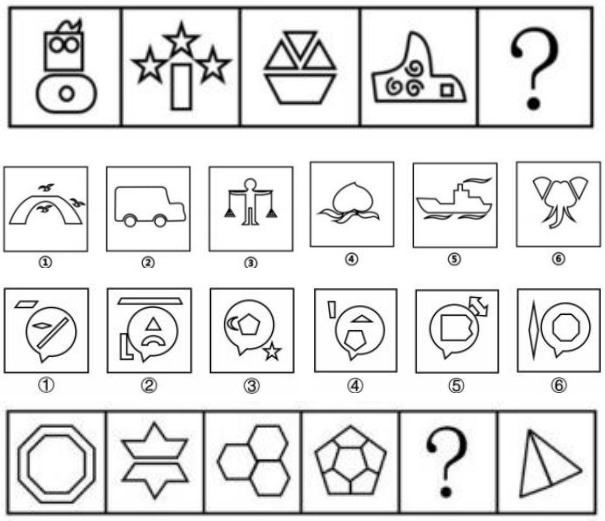
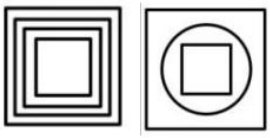
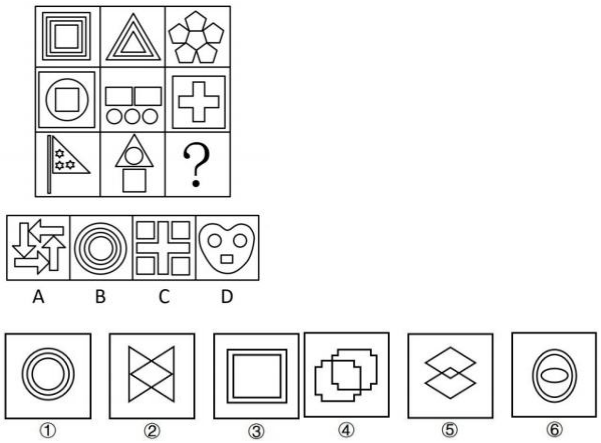
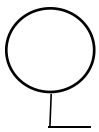
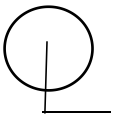
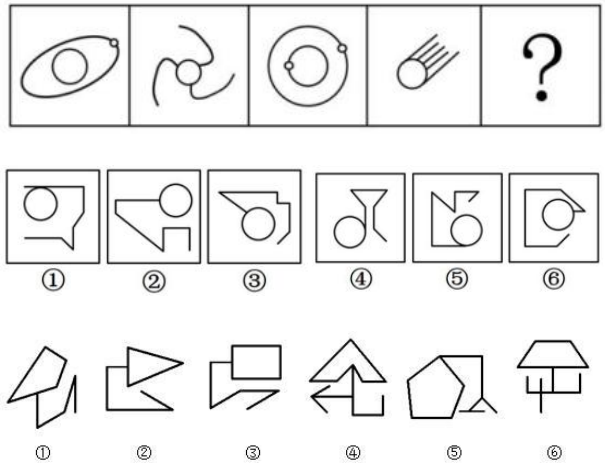
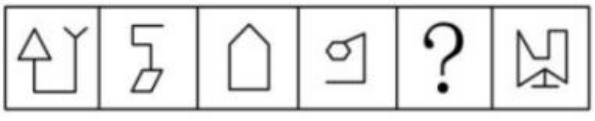
单区域图形

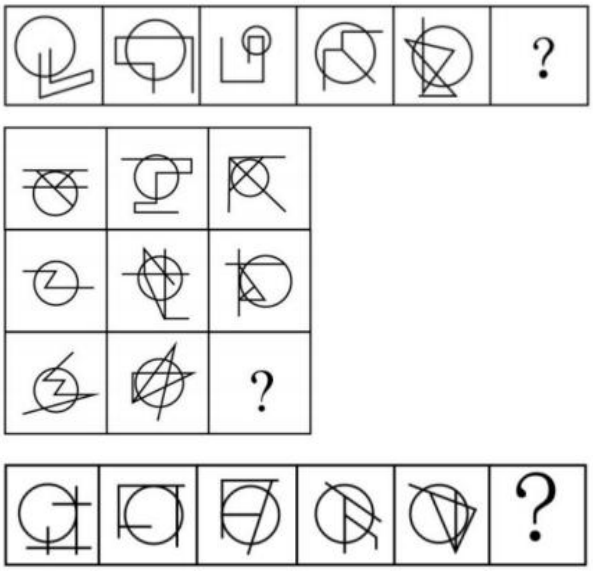
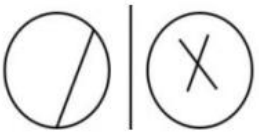
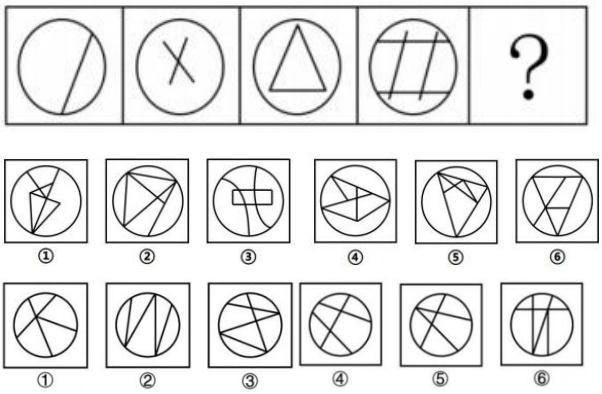
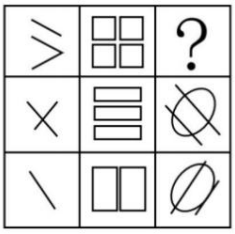
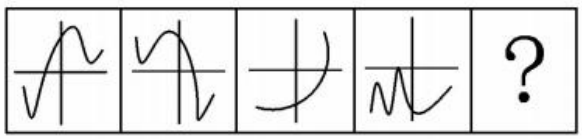
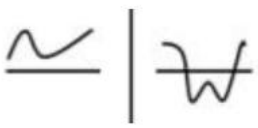
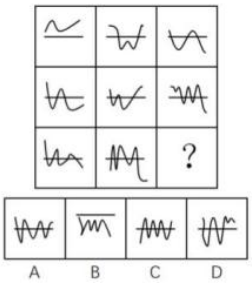
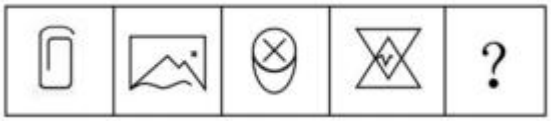
1.考线（点）2.一笔画 3.对称

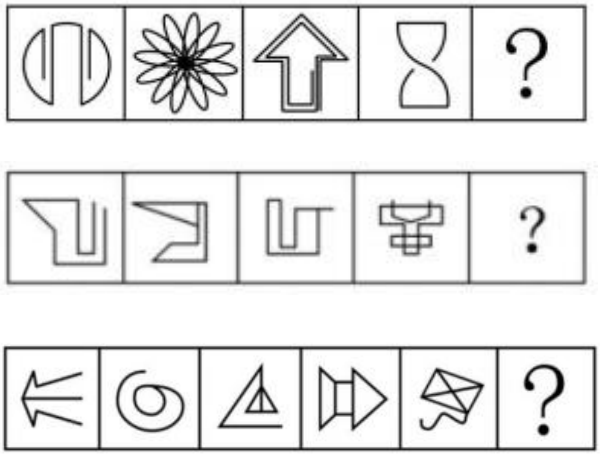
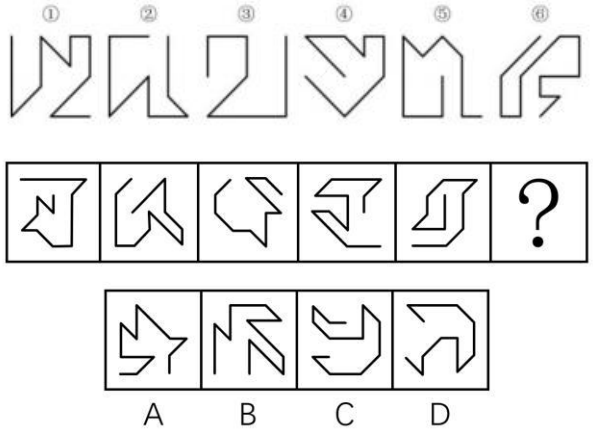
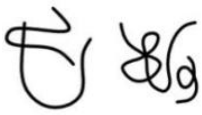
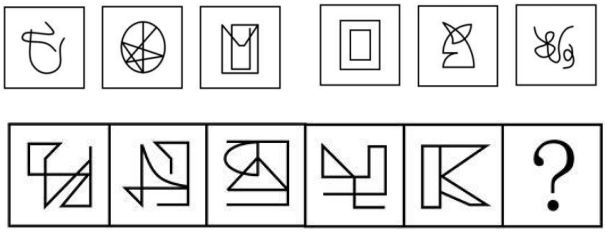
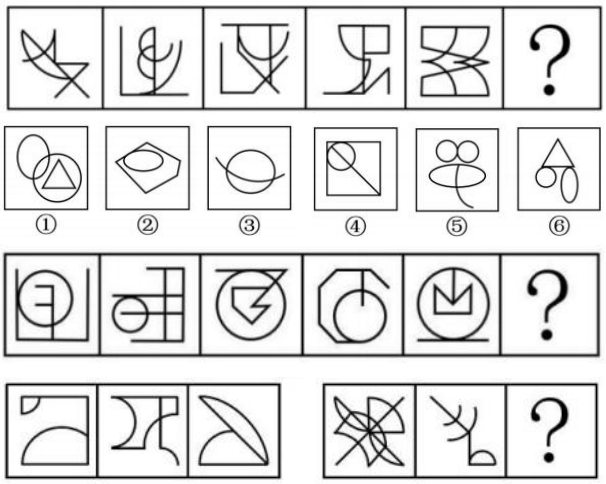
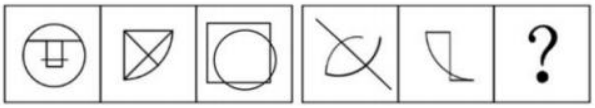
	单区域封闭图形	曲直交点 一笔画 对称	
	1.单区域图形（考虑一笔画、曲直） 2.扇形（两直一曲）	1.扇形面积 2.曲直数量 3.对称	
	纯直图形	曲直（九宫格多考定性） 曲直线数量	

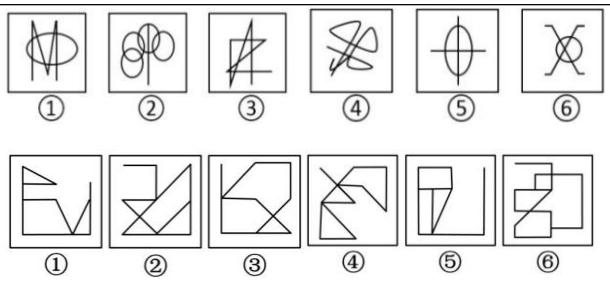
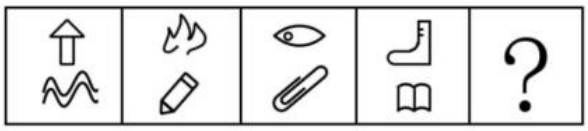
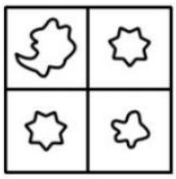
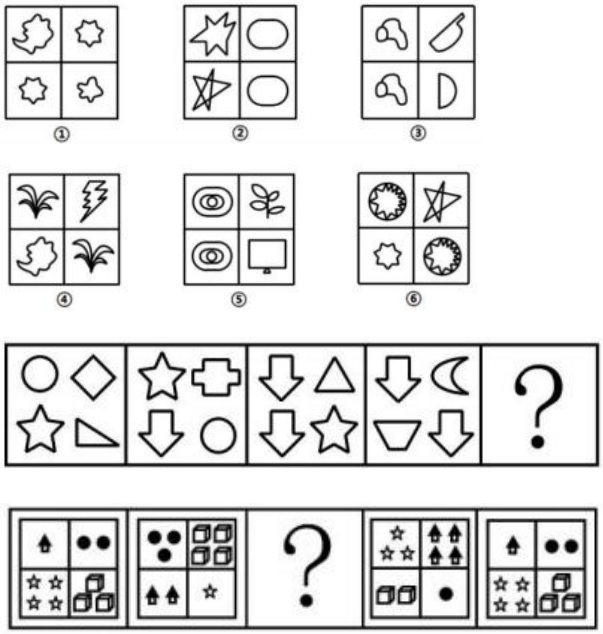
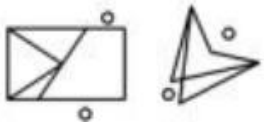
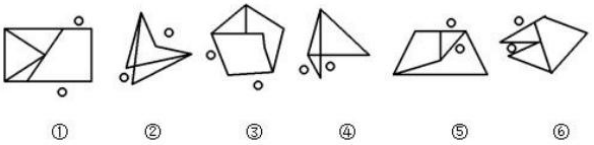
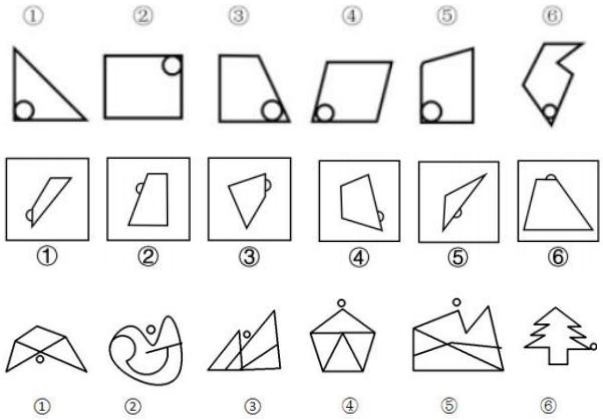
分离色彩

	1.五个小圆圈（元素考法） 2.分离状态（多考元素） 3.中心对称 4.九宫格中心位置	中心对称 数量考法（上+下=中心*2）（曲线元素数量比直线元素数量多 1）（封闭元素和开放元素之间的关系） 元素考法	
	分离色彩	1.部分数量 2.相同元素	

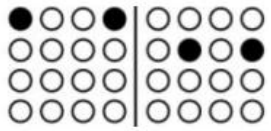
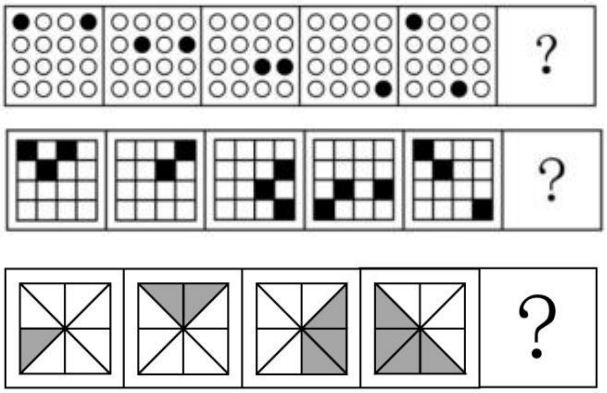
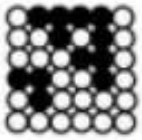
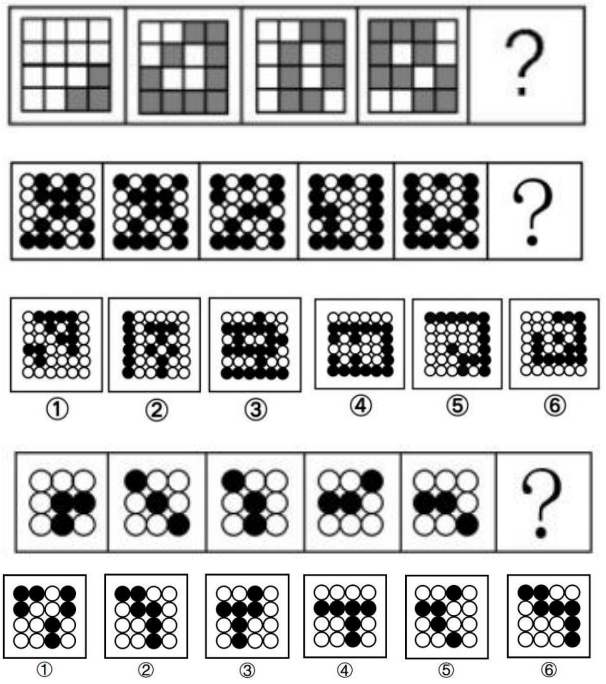
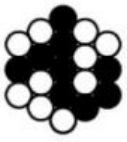
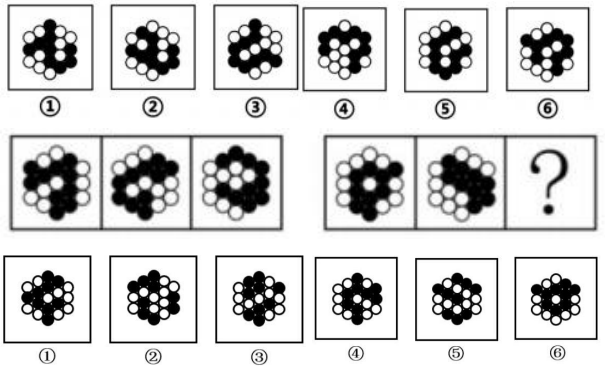
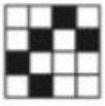
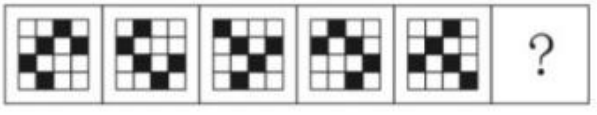
<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>1.图形分离
2.形状相同</td>
<td>1.元素种类
2.相同元素数量</td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>1.图形分离（多考元素）</td>
<td>1.元素种类
2.曲直元素(直线元素比曲线元素多一个/封闭元素与开放元素)
3.空间位置(包含关系)</td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">简单图形+延长线
考延伸线
1.看延伸位置（由线条延伸/由点延伸）
2.看延伸线数量（延伸一条还是两条）
3.看延伸“线段”数量
  </td>
<td>优先看圆上（点）
再看园内
 
公众号：上岸的资料，获取更多公考笔记干货</td>
<td>看圆内
  </td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>1.图形内部无线条
2.线条由圆轮廓出发</td>
<td>延伸线</td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>延伸线图形与简单图形杂糅</td>
<td>轮廓线条数量</td>
<td>  </td>
</tr>
</table>

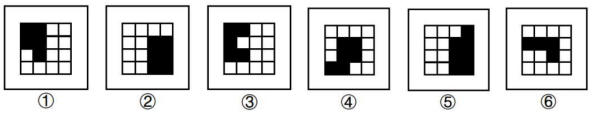
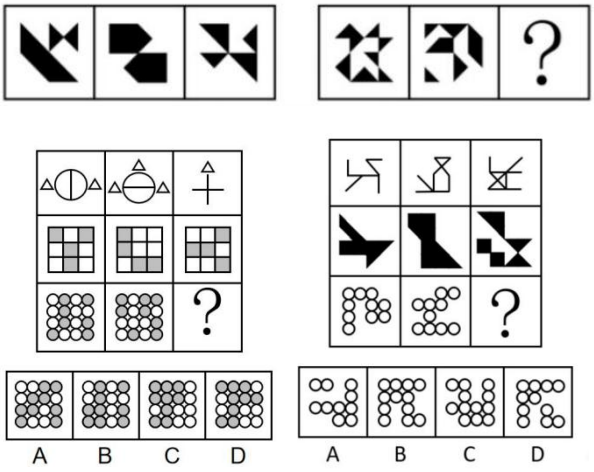
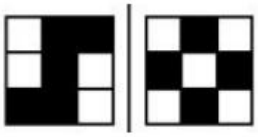
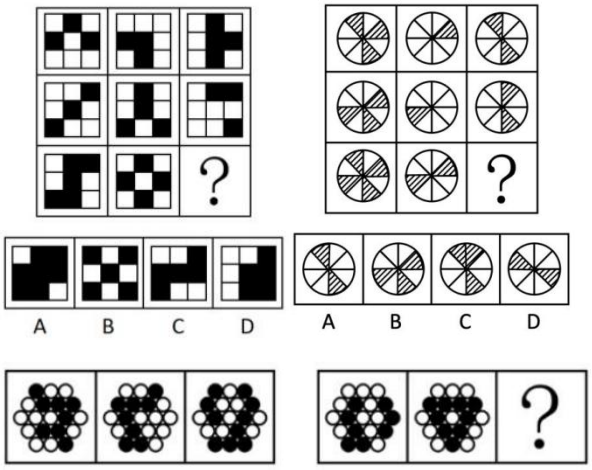
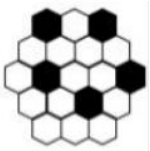
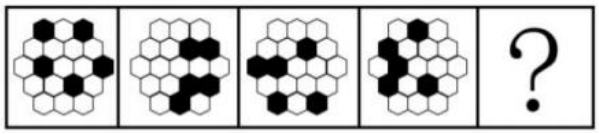
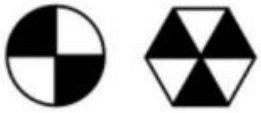
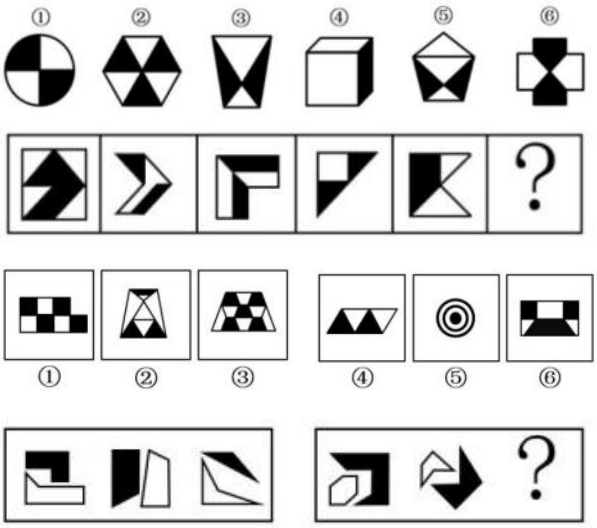
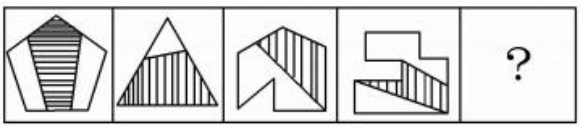
	1.圆形轮廓 2.线条贯穿内外 3.线条基本不封闭	1.优先看圆内点 2.线 3.面	
	1.圆形轮廓	1.轮廓上要素 2.轮廓内要素	
	1.图 1 纯直线（倾向考线） 2.图 2 纯封闭（倾向考面） 3.图 3 出头色彩（倾向考点）	元素要素按列（行）看	
线			
	十字坐标轴加一条曲线(十字坐标轴作用：分象限，同“田字格”) 三线成面(面的位置)	面的位置	
	每幅图都有一条横线和一条曲线	曲线与横线交点 横线上下要素关系 空间数量	
	1.不规则开放线条且出现在首位置	1.优先考空间数量 2.一笔画	

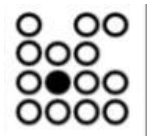
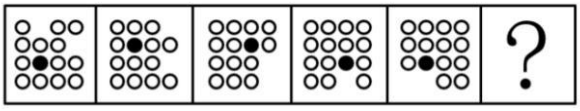
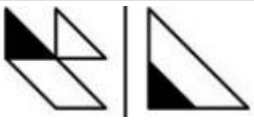
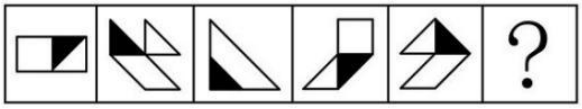
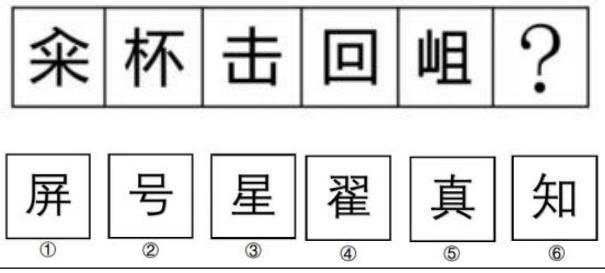
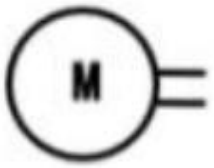
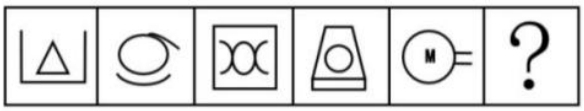
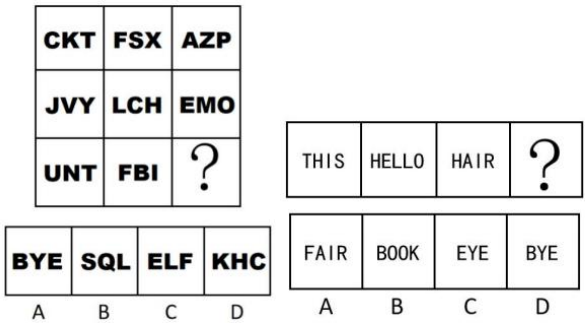
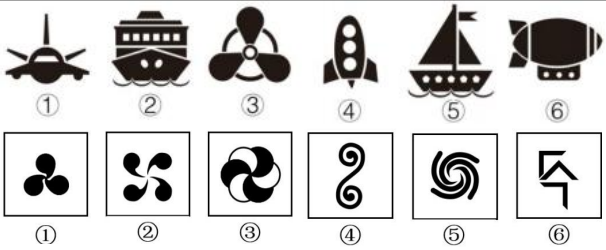
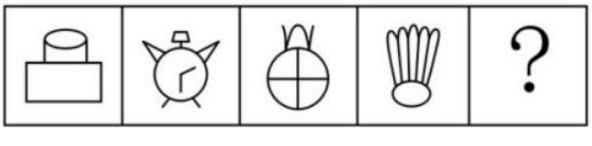
			
	所有图形都是回旋折线	1.线条数量 2.进出口线条位置关系（平行、垂直、方向一致）	
	回旋曲线且不规则	1.一笔画 2.交点数量 3.曲直定性	
出头色彩		公众号：上岸的资料，获取更多公考笔记干货	
	1.类圆曲线 2.出头色彩 3.曲直相交	1.曲直交点 2.切点 3.直线与曲线数量关系	
	1.出头色彩 2.类圆曲线	1.曲直交点 2.一笔画	

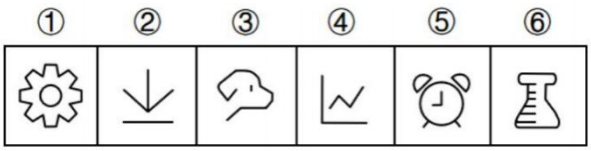
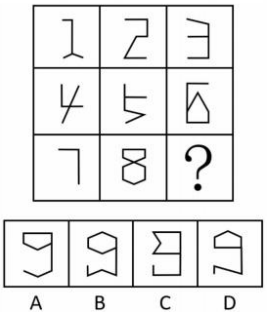
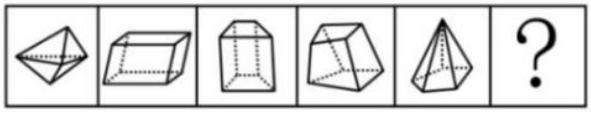
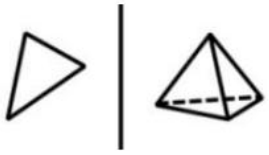
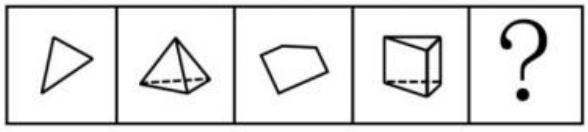
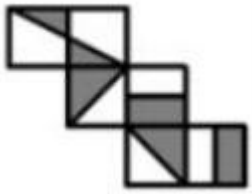
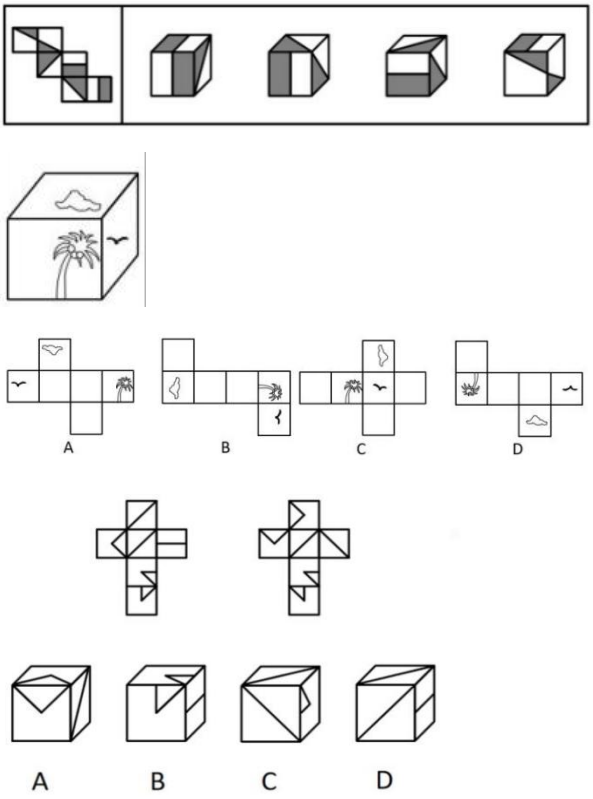
	1.出头色彩	一笔画（所有图形都出头优先考一笔画） 交点	
元素			
	元素呈上下位置摆放	1.上下分开看(上封闭下开放/上几笔画下几笔画/上直下曲） 2.整体看（考频低）	
	1.田字格（限定元素位置关系：相邻、相对） 2.元素饱和	元素位置关系	
标记			
	1.每幅图都有两个小圆圈（标记：两点连线）	两点连线位置或方向（两点连线经过最大部分/与图形斜线方向一致或相反）	
	1.单区域轮廓 2.相同小元素	标记考法（标记直角/锐角/最长边/最短边/凹凸）	

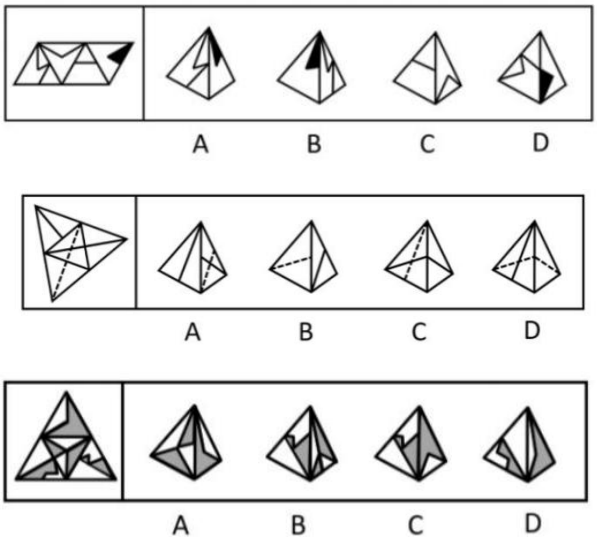
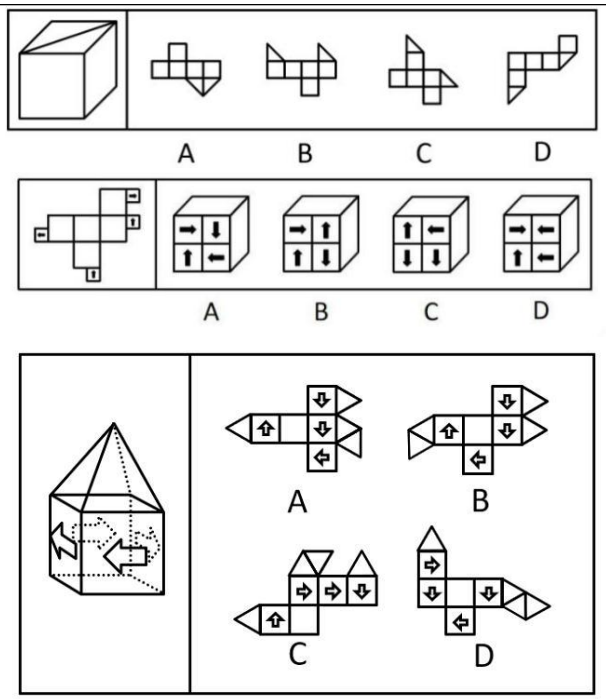
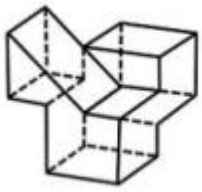
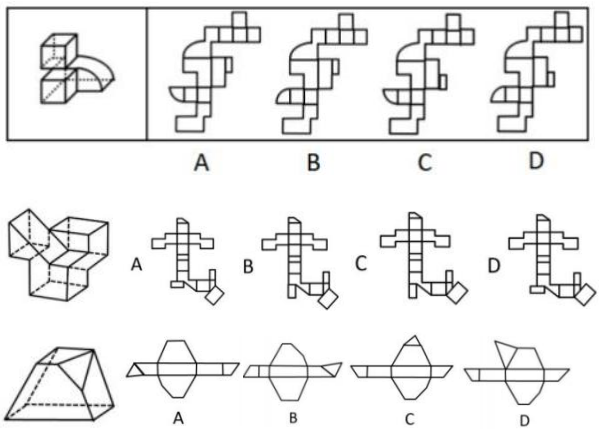
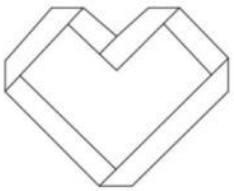
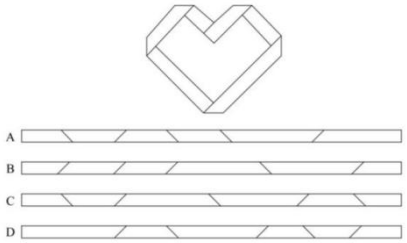
“去同存异”（位置、形状相同才能“去同”）
要求图形以下特点：1 图形相似 2.元素减少 3.不依赖于轮廓，可以无轮廓
“逻辑加减（黑白运算）”
要求图形以下特点：1.图形相似 2.要有轮廓 3.阴影数量不一致 4.阴影数量（相较于轮廓）偏多
“移动”1.有轮廓 2.阴影数量基本一致 3.阴影数量（相较于轮廓）偏少，方便移动 4.移动路线看在那个线路上阴影数量不变公众号：上岸的资料，获取更多公考笔记干货
“黑白分割”1.黑（白）呈顶格贯穿状 2.斜向两个黑（白）点连接是两部分，只有横向、竖向连接才是一部分
“位置传递”1.轮廓规则 2.阴影分布密集
“一笔画”1.轮廓可以不规则 2.阴影部分不会变成一坨（上下左右都相连/点连接）

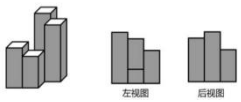
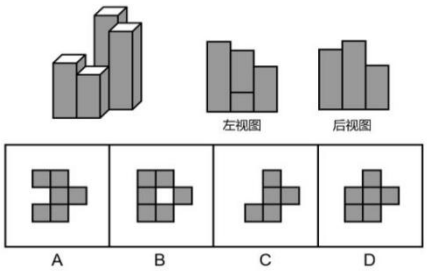
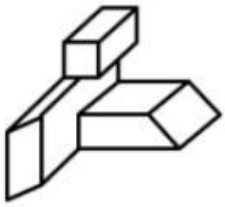
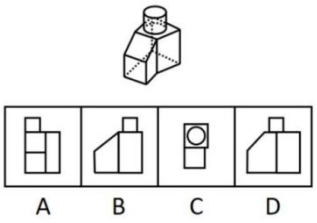
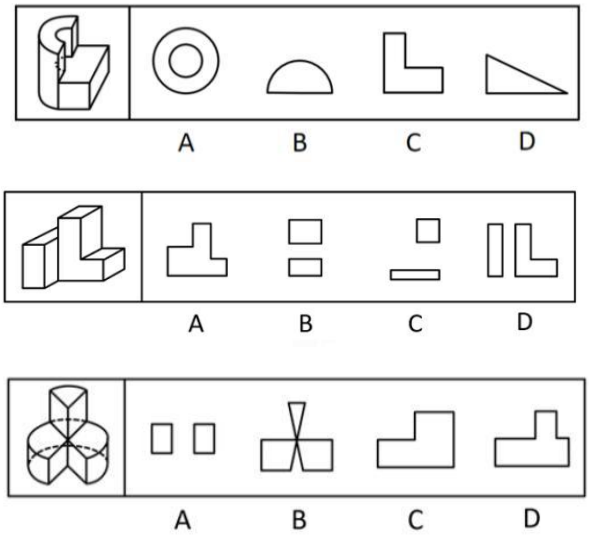
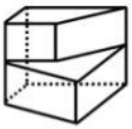
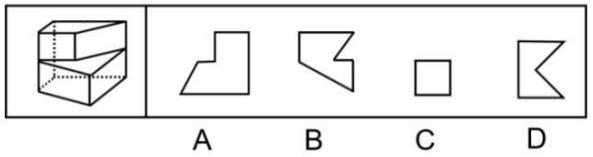
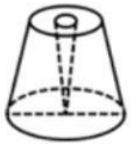
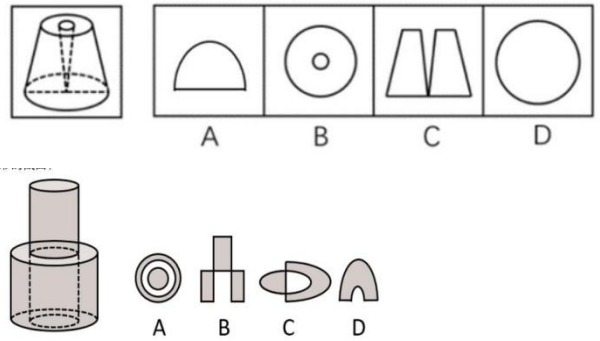
	1.轮廓一致 2.阴影数量一致且远小于轮廓数量	位置移动（平移、旋转、翻转） 16 宫格： 1.行、列、对角线移动 2.内外环移动 3.象限移动	
	1.轮廓一致且规则 2.元素数量不一致	1.黑白分割 2.一笔画 3.对称考法 4.位置传递	
	1.轮廓不规则 2.元素数量不一致	1.黑白分割 2.一笔画	
	1.阴影数量一致 2.元素之间点连接	元素位置	

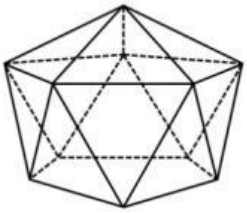
	1.轮廓一致 2.阴影数量不同 3.阴影没有斜边，都是正方形阴影	1.阴影面积 2.阴影周长 3.阴影对称	
	1.图形相似 2.元素减少	去同存异 去异留同	
	1.轮廓相同 2.阴影数量不一致且偏多	逻辑加减	
	1.六边形轮廓 2.阴影数量一致	移动（按环路移动） 提示点：1.外环阴影数量一致；2.最内环颜色一致	
	1.纯色阴影（不考虑阴影与外轮廓重合边数量） 2.数量不一致 3.轮廓不一致	1.看阴影形状、数量、黑白面积关系 2.黑白图形边数量关系	
	斜线阴影	斜线阴影与外轮廓重合几条边	

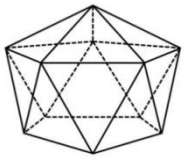
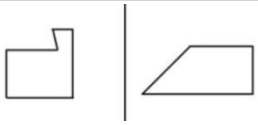
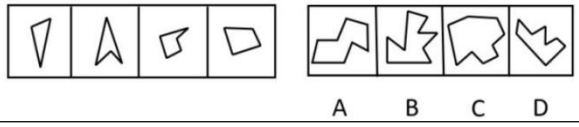
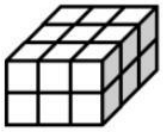
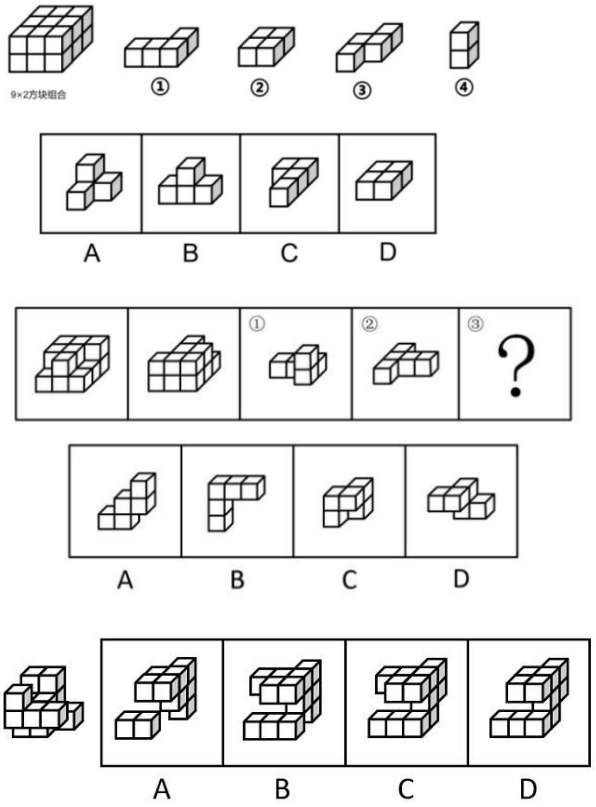
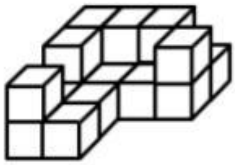
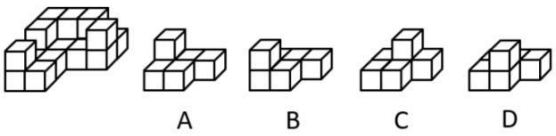
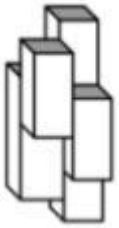
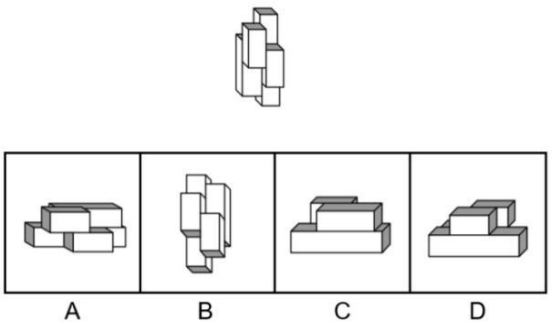
	存在缺口位置	缺口位置移动	
	1.阴影都是等腰直角三角形	阴影面积	
纯文字、字母、生活化图形			
	纯文字	1.纯文字，先看横竖线条 2.文字和其他图形混合，优先看空间、部分数量	
	字母、文字	1.部分、空间数量、曲直	
	轮廓里有字母	1.空间 2.部分数量	
	1.都是字母（常考空间、曲直） 2.多字母（常考位置：曲线元素在左，直线元素在右/开放图形在左，封闭图形在右）	曲直元素数量及位置、封闭元素数量及位置 空间数量	
	Logo 阴影图形	1.部分数量 2.空间数量 3.对称考法	
	实物简笔画	1.空间数量（相同空间元素） 2.线条数量 3.空间定性（开放图形/封闭图形）	

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>  </td></tr>
<tr><td>  </td><td>数字修正变形（角变形）</td><td>直角数量</td><td>  </td></tr>
<tr><td>立体图</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>  </td><td>立体图形(降维处理)</td><td>面数量</td><td>  </td></tr>
<tr><td>  </td><td>平面图形+立体图形</td><td>交点数量</td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="4">立体展开图
1.对立面（1-3、2-4、5-6）
2.四个一排才能按顺序平移
3.点连接才能旋转，沿着外围旋转
四面体没有对立面</td></tr>
<tr><td>  </td><td>六面立体展开图</td><td>对立面判断
四个一排平移
点连接旋转</td><td>  </td></tr>
</table>

	四面体展开图	点链接旋转	
	六面体展开图异形	四个一排平移 点连接旋转等长	
	不规则纯封闭立体图形	展开图点连接位置旋转后等长	
	不规则折叠图形展开图	利用对称属性判断	

<table>
<tr><td colspan="4">三视图</td></tr>
<tr><td>  </td><td>已知立体图形部分视图结构</td><td>利用已知视图辅助判断</td><td>  </td></tr>
<tr><td>  </td><td>不规则立体图形视图</td><td>利用外轮廓及内部线条判断</td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="4">切面
重点放在切不出来的图形上
1.典型错误：
a 立方体切不出直角三角形；
b 圆柱体切不出三角形
c 圆锥切不出四边形
2.刀拐弯（出现点连接）
3.对称（立体图形不对称，切不出来对称切面）
4.利用空心区域</td></tr>
<tr><td>  </td><td>立体图形切面</td><td>分解为常规图形判断</td><td>  </td></tr>
<tr><td>  </td><td>不规则立体图形切面</td><td>利用对称性、直角判断</td><td>  </td></tr>
<tr><td>  </td><td>空心区域立体图形切面</td><td>利用空心区域非切面经过区域判断</td><td>  </td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>  </td><td>异面多边体切面

公众号：上岸的资料，获取更多公考笔记干货</td><td>复杂切多边形概率大</td><td>截面边数不可能的是：
 
A.10 B.5 C.4 D.3</td></tr>
<tr><td colspan="4">平面拼图</td></tr>
<tr><td>  </td><td>平面拼图</td><td>利用平行、等长边、直角判断</td><td> 
A B C D</td></tr>
<tr><td colspan="4">立体拼图</td></tr>
<tr><td> 
9×2方块组合</td><td>已知整体立体图形、求局部图形</td><td>利用立体图形层数、已知局部图形缺口位置综合判断</td><td> 
9×2方块组合 ① ② ③ ④
A B C D
① ② ③ ?
A B C D
A B C D</td></tr>
<tr><td>  </td><td>已知立体图形由相同局部图形组成</td><td>利用分离区域判断</td><td> 
A B C D</td></tr>
<tr><td>  </td><td>已知立体图形旋转</td><td>利用视图判断</td><td> 
A B C D</td></tr>
</table>

面考点总结

基础考点

➢ 面数量

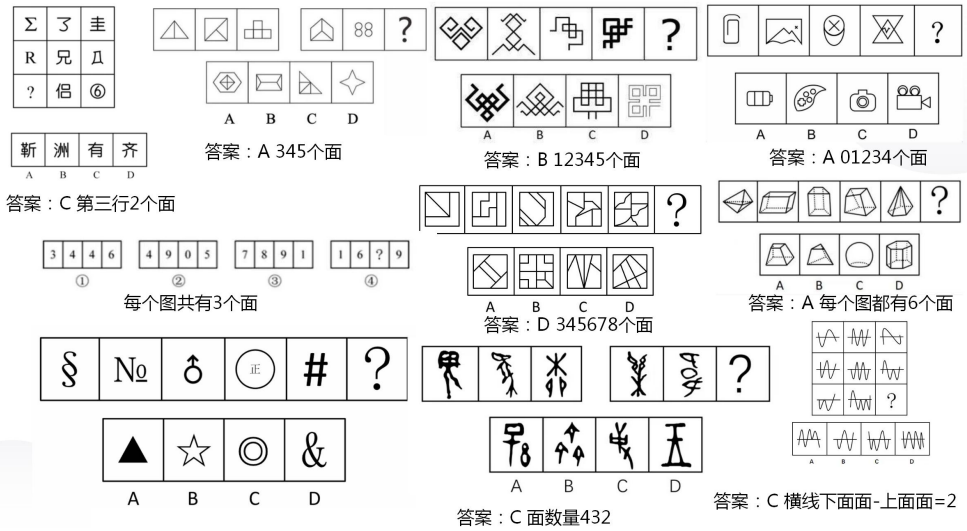
图形特征：

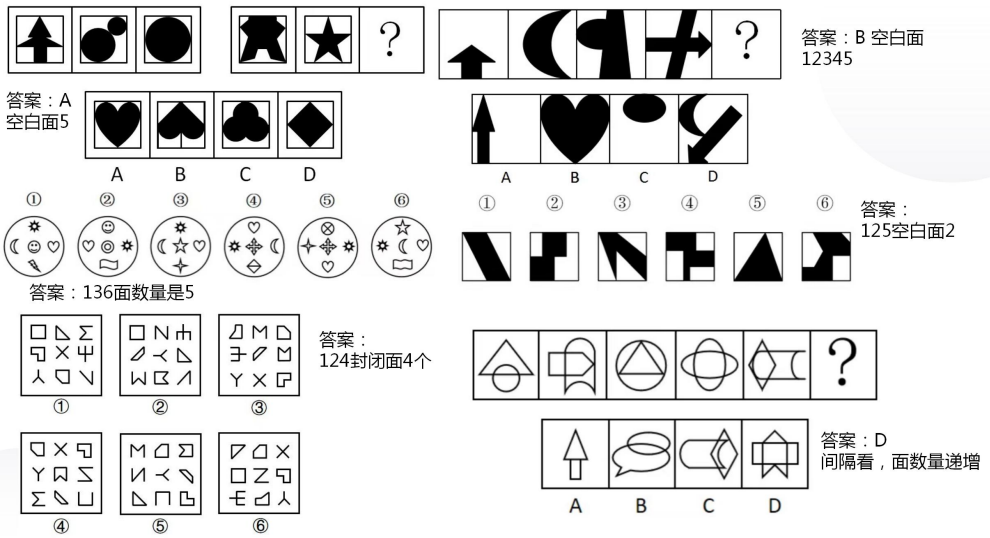
- 生活化图形、粗线条内部留有空白的图形
- 龟壳图、明显封闭面
- 带有明显面的汉字、字母和数字、立体图形、心电图、象形字、特殊符号，比如@、形成两个面的箭头、&等。
- 面相对来说比较好数

特殊考法：

- ① 带有明显封闭面的小元素
- ②黑色部分把空白面分成不同的数量

（在第二页 PPT 中）





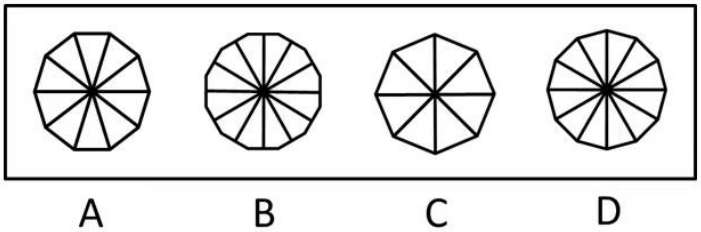
延伸考点

（一）面的形状

出现面的图形特征，面没有规律，可以考虑面的形状

➢ **特殊考法：**

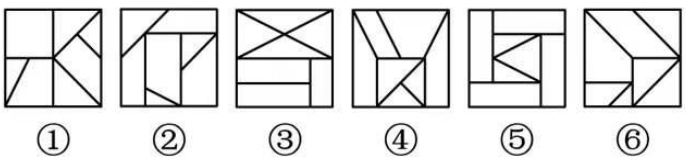
如果每个图形都是三角形、四边形组成，可以考虑三角形、四边形单独数，进行做运算



找不同

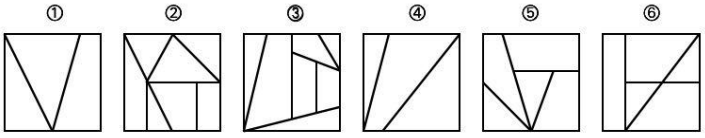
答案：B

ACD 中面形状都是三角形



答案：

136 中有 4 个三角形，245 中有 3 个三角形



答案：

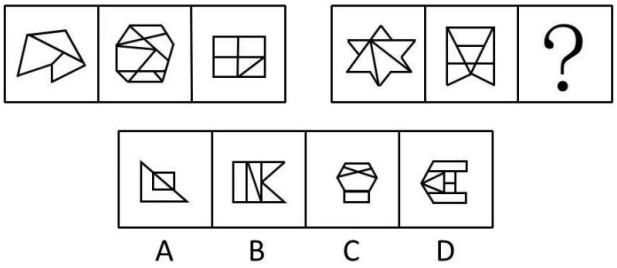
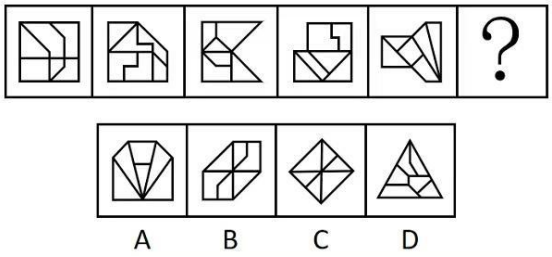
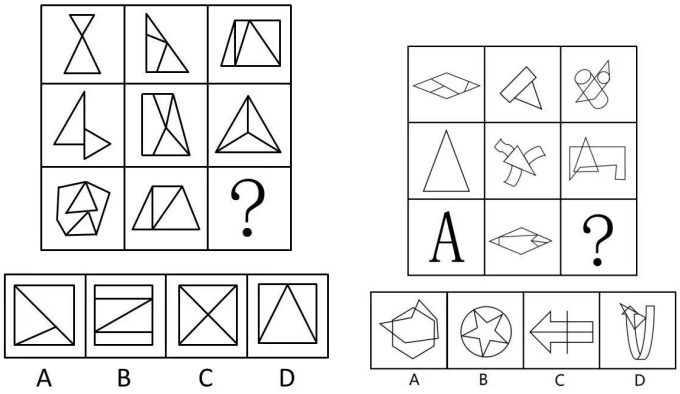
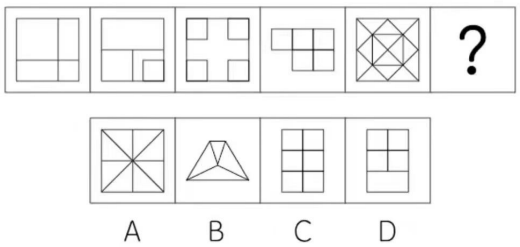
124 三角形减去四

拓展：关于三角形

如果每个图形都有三角形

- 单独数三角形个数
- 重复数三角形个数
- 每个图形都有三角形

除了可以数三角形，如果出现很多正方形、长方形也可以考虑这个考点

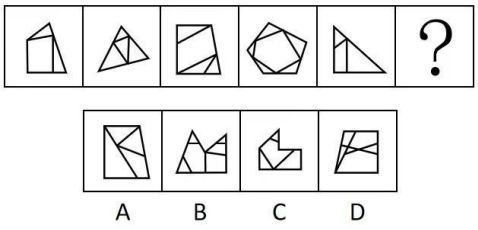
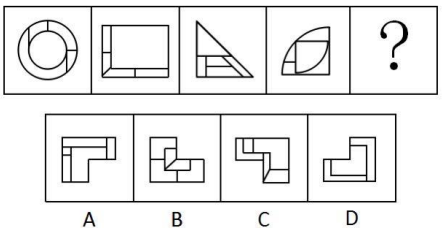
	边形为 1
	**答案：D** 四边形减去三角形为 1
	**答案：A** 三角形数量为 0123 4 5
 公众号：上岸的资料，获取更多公考笔记干货	**左题答案：A** 三角形重复数为 2 3 4 **右题答案：D** 每个图形都有三角形且每行都有一个曲直图形
	**答案：C** 正方形重复数 3 4 5 6 7 8

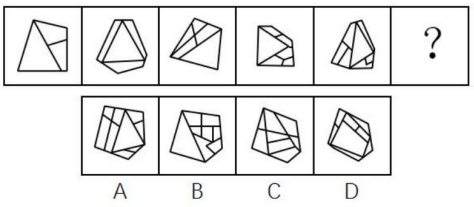
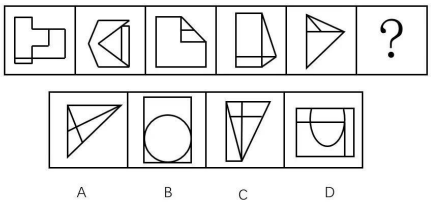
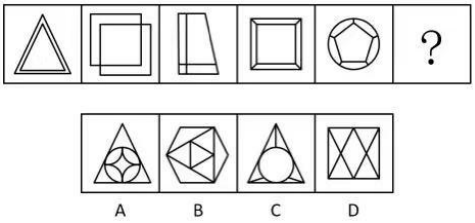
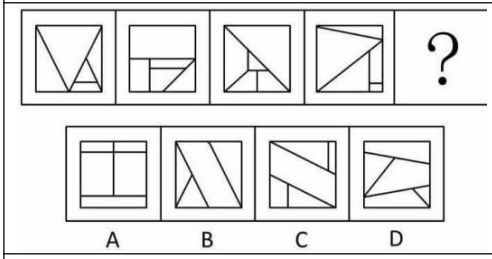
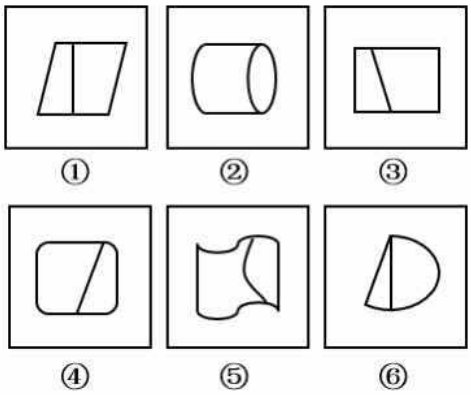
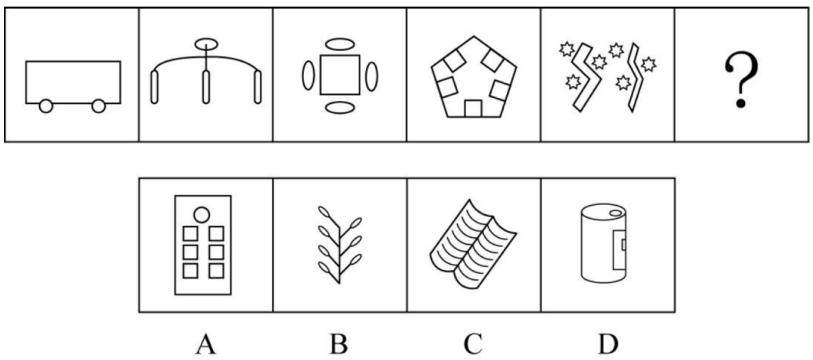
（二）最大/小面

出现明显的最大面/最小面考虑最大/小图形特征

- **具体特征：**

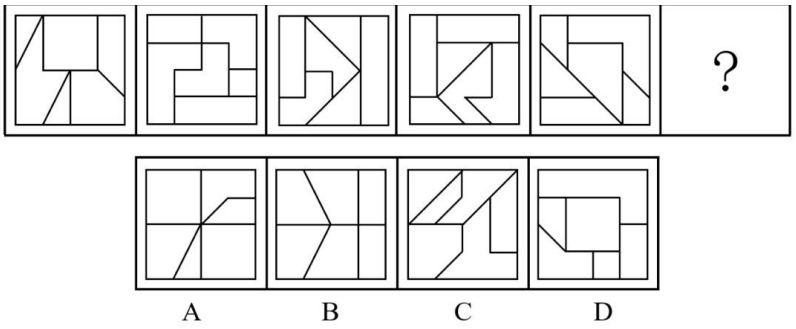
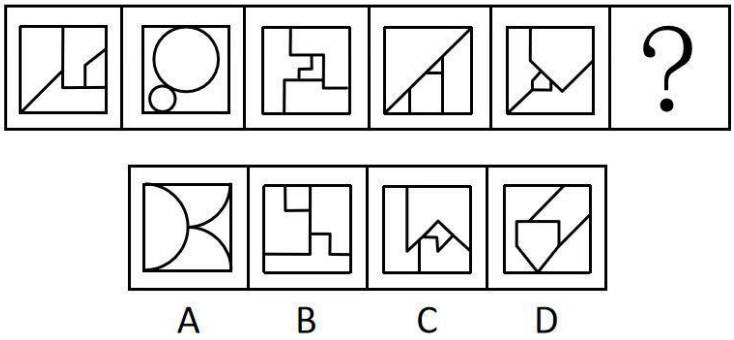
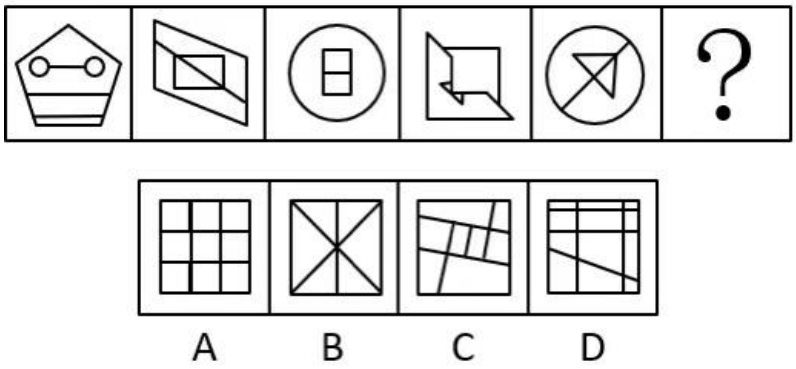
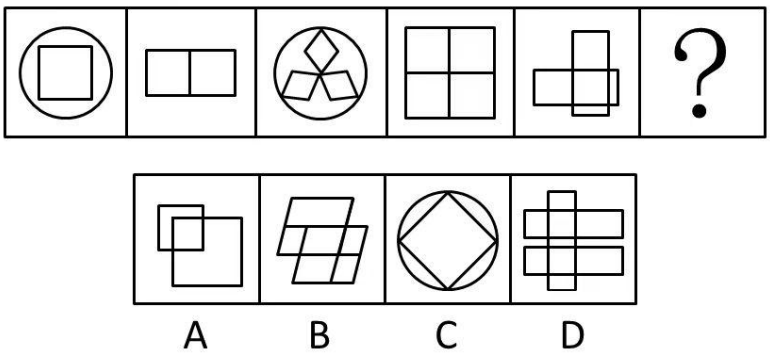
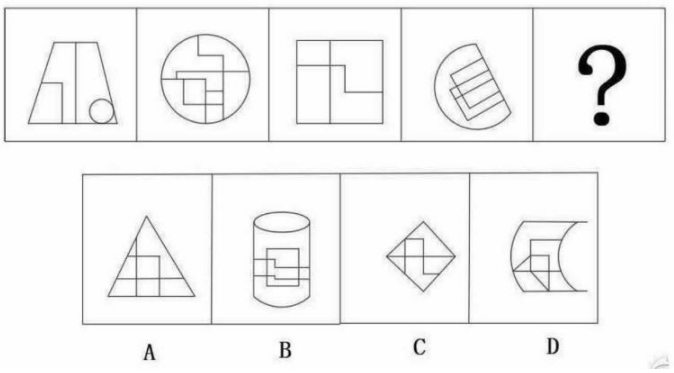
曲直、形状、对称、面积占比、位置关系

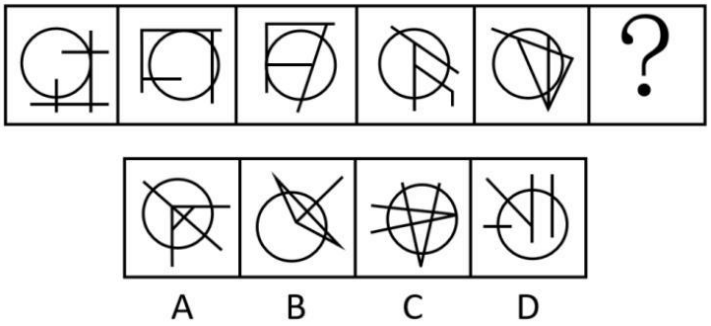
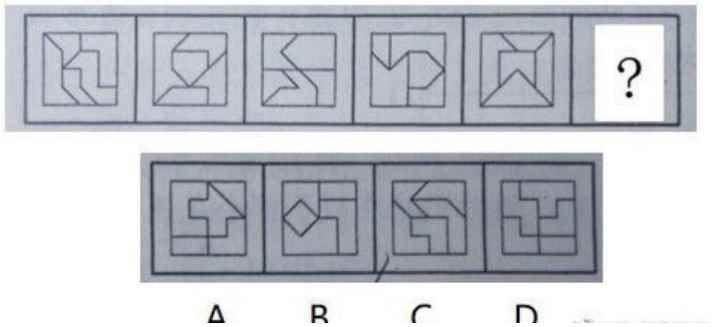
	➢ **最大面/最小面的形状** 与外框边数关系 答案：C 最大面有外框形状边数一样
	➢ **最大面/最小面的形状** 与外框形状相似 答案：C 5 个面，最大面与外框相似

		➢ **最大面/最小面的形状** 最大面边数 答案：B 8 个面，最大面是三角形
		➢ **最大面/最小面的对称性** 答案：B 最大面为轴对称图形
		➢ **最大面/最小面的曲直性** 答案：D 面数量依次是 2 3 4 5 6 7 ，最大面为直线面
		➢ **最大面/最小面的面积占比** 答案：C 5 个面，且最大面占整体面积一般
		➢ **最大面/最小面的相对位置** 答案：136 136 最大面在最小面的右面
（三）相同面 特征： ■ 出现小元素		**答案：B** 相同面数量依次为 2 3 4 5 6 7

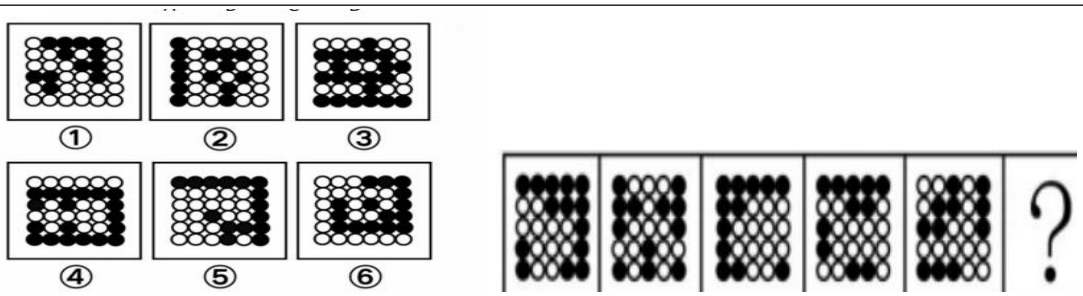
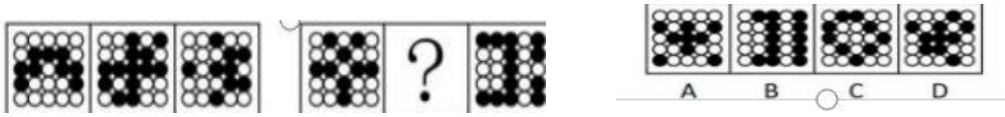
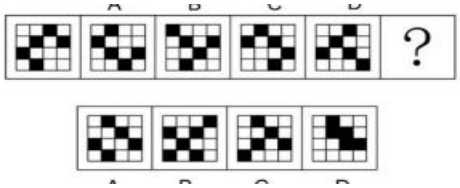
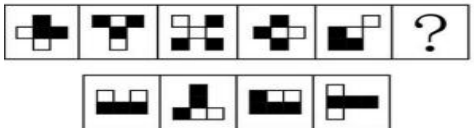
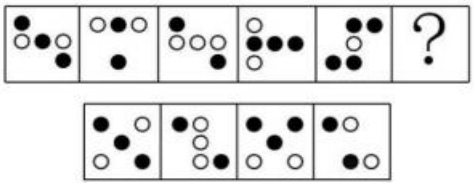
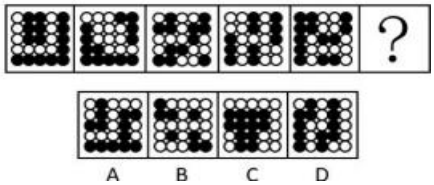
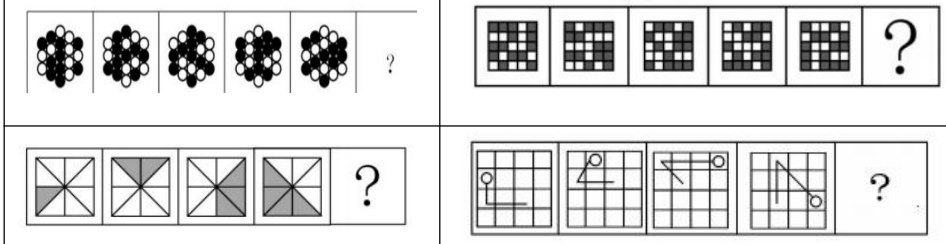
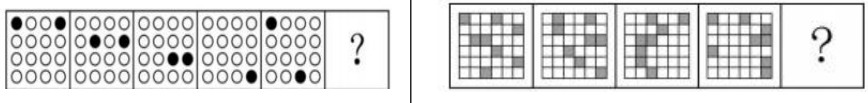
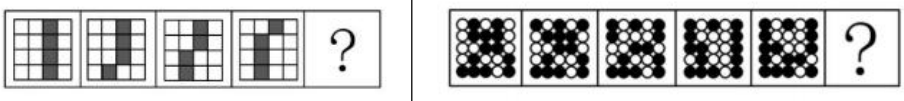
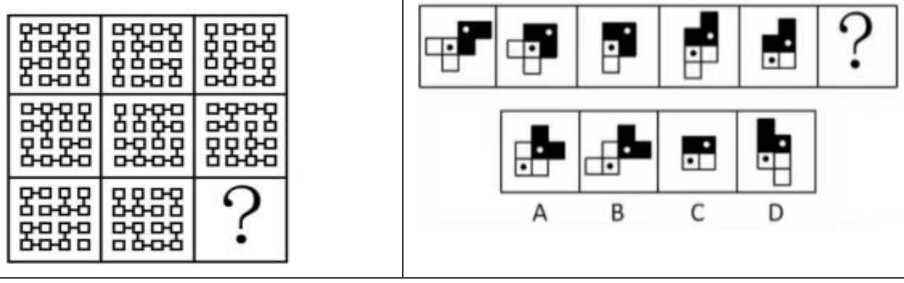
<table>
<tr>
<td rowspan="3">■ 出现面的图形特征，但是没有规律，看到题干中有相同的三角形、四边形

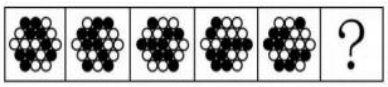
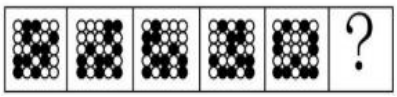
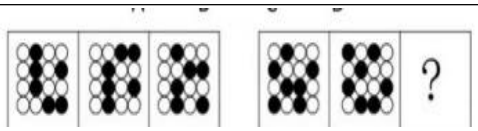
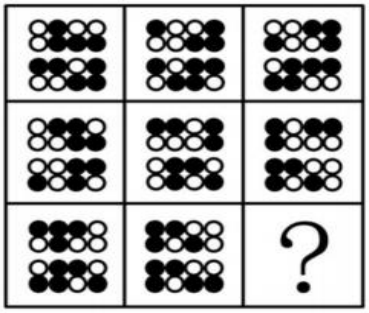
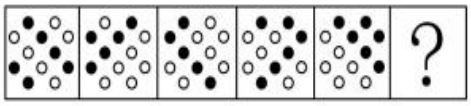
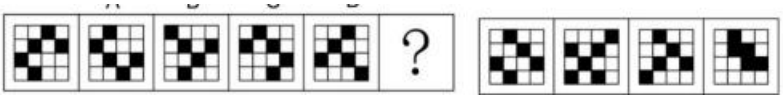
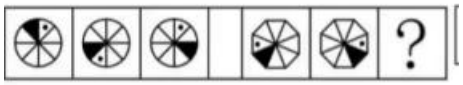
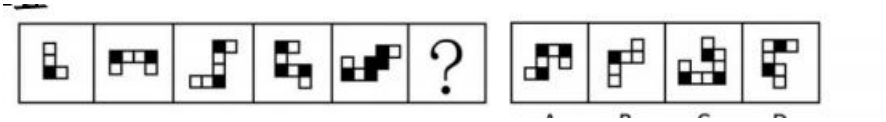
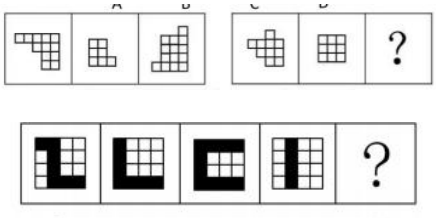
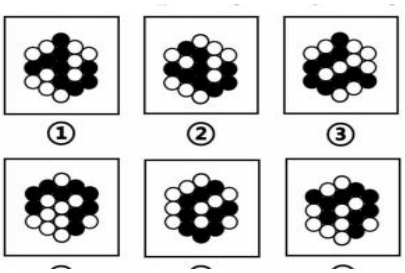
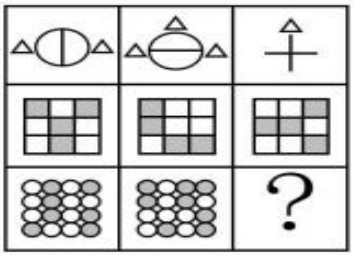
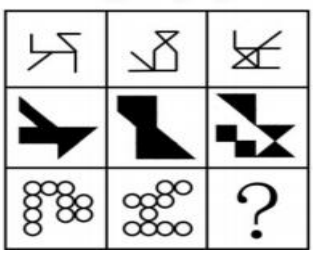
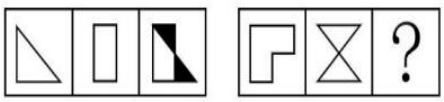
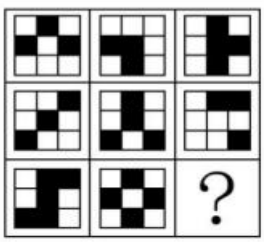
两个特殊考法：
■ 最大面和最小面形状一样

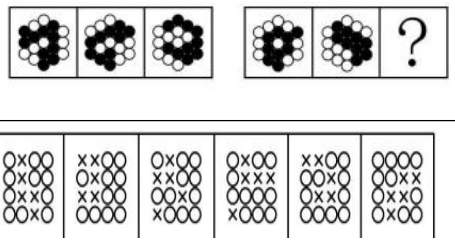
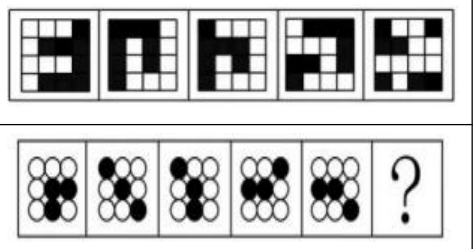
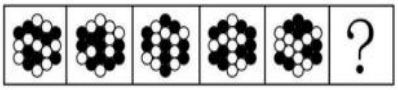
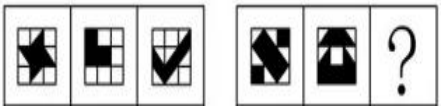
■ 最大/小面有相同面</td>
<td> 
</td>
<td>答案：A
出现面的图形特征但是数面没有答案，发现每个图形中有一对相同面</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td>答案：C
最大面和最下面形状一样</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td>答案：C
最小面有 2 个相同面</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">（三）直线面/曲线面
出现面图形特征，但是没什么规律，考虑面的延申考点。
■ 如果整体数面数量，没规律但是去掉某个图就成规律，考虑数直线/曲线围城的面
■ 如果有面图形特征且有特别明显曲线/直线组成的面，可以考虑单独数曲线/直线</td>
<td> 
</td>
<td>答案：B
直线围城的面数量为 1 2 3 4 5 6</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td>答案：C
直线围城的面为 2 3 4 5 6</td>
</tr>
</table>

（五）圆内面 出现共同的圆，发现**圆内部被分割的越来越多**，考虑圆内面 ■ 除此之外，有可能会把圆换成正方形、长方形等		**答案：A** 圆内面为 1 2 3 4 5
（六）对称面 出现了面的图形特征，但是面没有规律，**发现有对称面** **（五和六属于最新考点，建议重点掌握）**		**答案：A** 轴对称面数量依次为 0 1 2 3 4 5

黑白球专题（对称、一笔画、位置、黑白运算/去同求异、部分数、球数量、周长或面积）

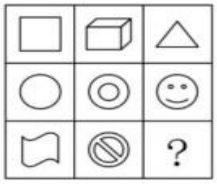
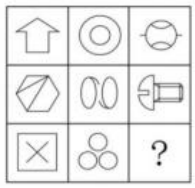
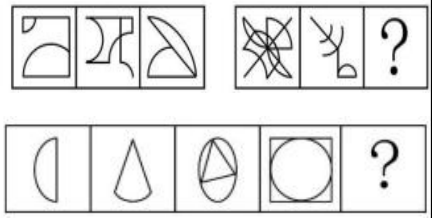
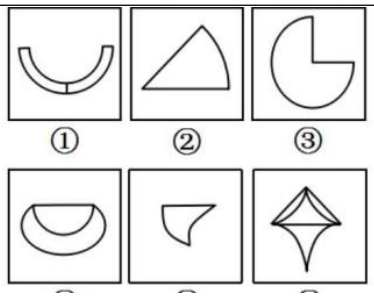
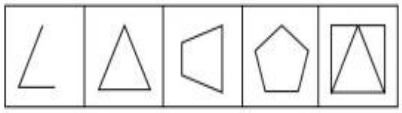
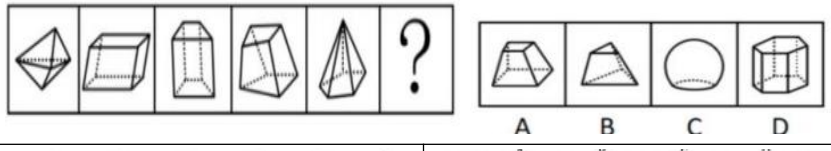
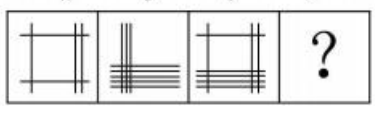
<table>
<tr><td rowspan="4">一、
对称性</td><td>黑/白单独对称</td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td>黑白整体对称</td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td>对称轴方向</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>对称方式 轴/中心对称</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、
位置/递推移动</td><td colspan="3">★识别绕圈转：轮廓一样，阴影数量基本一致，阴影数相对较少，中心颜色不变</td></tr>
<tr><td>绕圈转</td><td>9宫格、16宫格、火柴头、箭头、六边形、空白格动</td><td>  </td></tr>
<tr><td>单向平移（折返跑）</td><td>轮廓一致、阴影数量基本一致</td><td>  </td></tr>
<tr><td>只动一行/列</td><td>正方体、六面体（包括斜着走）</td><td>  </td></tr>
<tr><td></td><td>旋转翻转</td><td>组成部分相同，方向不同</td><td>  </td></tr>
</table>

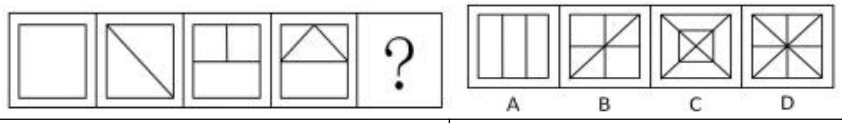
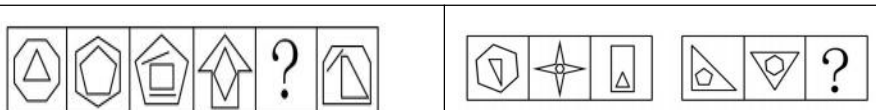
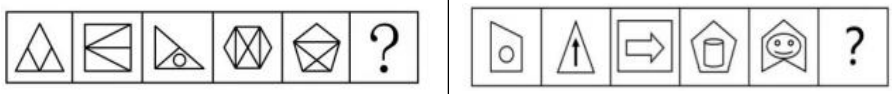
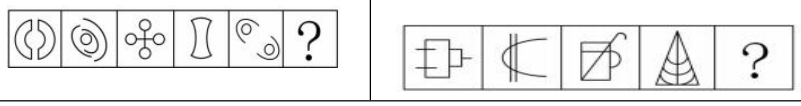
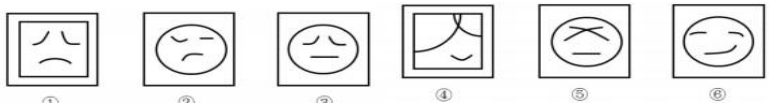
二、位置/递推移动	斜着移	左右交替出现移动		
	抱团移动/整体移动	可以把团当成整体		
	顺逆时针移动	观察图形整体		
	连接方式	★点连接、边连接		
	相同位置	相同元素按顺序画弧线顺时针？逆时针？		
	黑块拐角处	★每个拐角处都有黑块		
三、一笔画	**图形特征** 一般黑块全部连在一起或纯白一条			
四、逻辑加减	去同存异	图形相似 元素减少 不依赖轮廓		
四、逻辑加减	黑白运算	图形相似 元素变化 有运算规律		

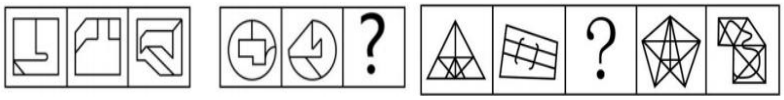
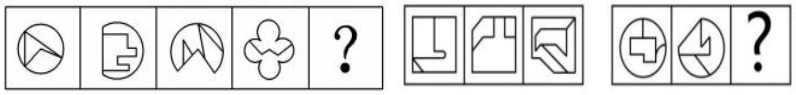
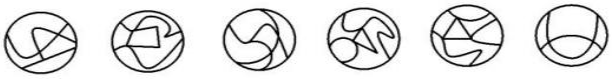
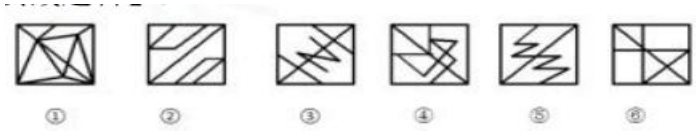
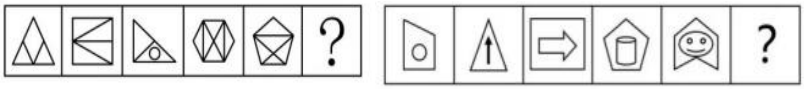
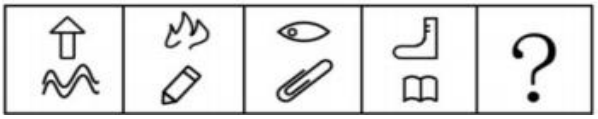
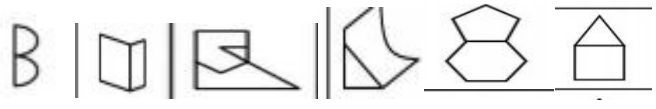
五、部分数	**黑白分解明显（顶格贯穿）**		
六、数量	黑点数量 相同/递增/递减/叠加		
七、面积周长	以黑色阴影凸显面 （考点频率低）		

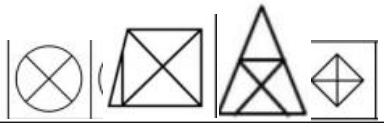
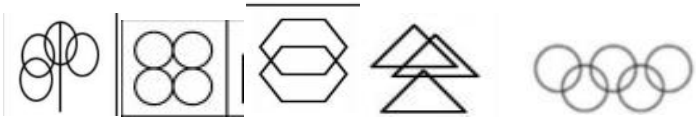
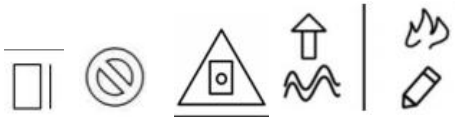
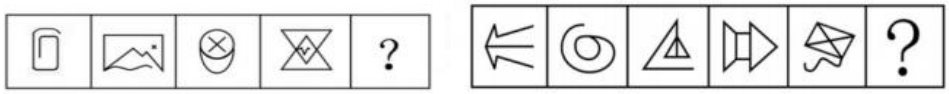
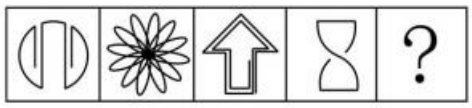
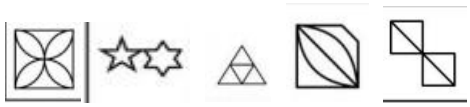
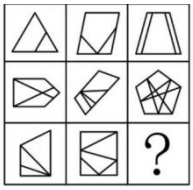
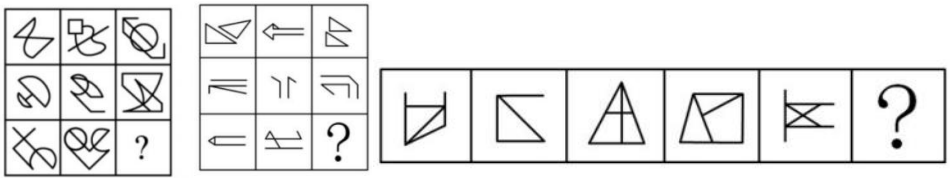
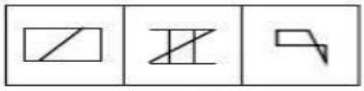
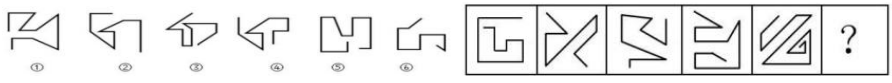
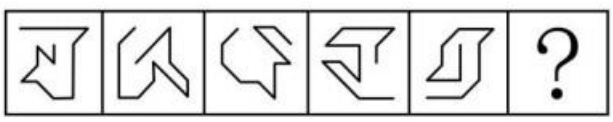
线专题（曲直线、笔画数、平行线、延伸线、重合线）

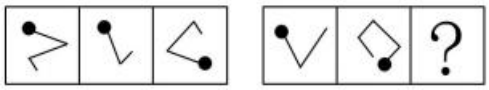
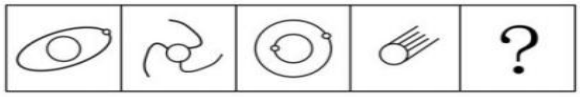
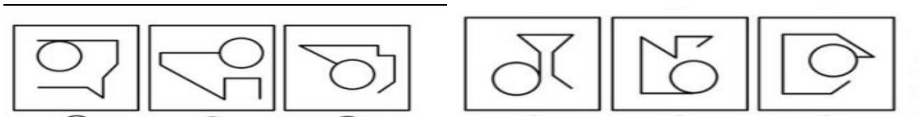
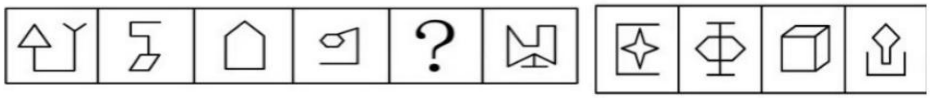
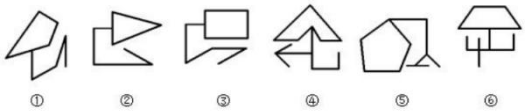
[1]考点：曲线直线

一、定性考察	判断整体图形曲直性： **纯真？纯曲？有曲有直？**			
	曲直复杂程度不单调（**较难**） **作差/作和** **不同的曲直线数量**			
二、纯直纯曲	**考直线**	**①单一直线**		
		②出现正 n 边形		
		③平面图形+立体图形（看共性：都有点、都有直线）		
		④横线、竖线的数量（黑体汉字）		

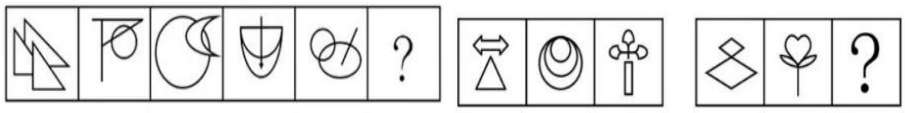
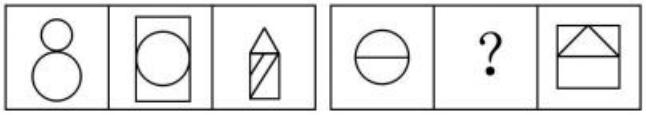
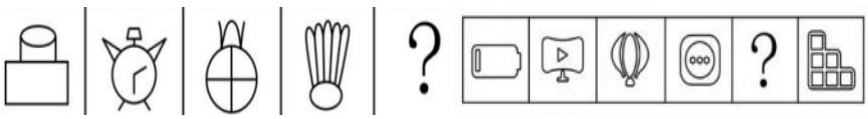
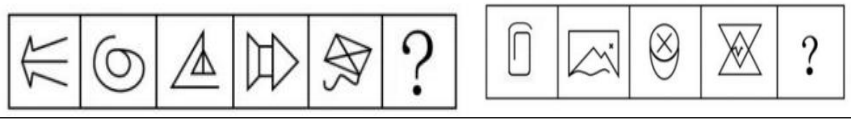
<table>
<tr><td rowspan="5">二、纯直纯曲</td><td rowspan="3">考直线</td><td>⑤内外图形：可能只看内部/外部</td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td>⑥内外直线之差/和/相等</td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td>⑦外轮廓与面数关系</td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">考曲线</td><td>常规曲线</td><td>曲线规则、出现较多</td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td>内外部曲线</td><td>只看内部/轮廓曲线</td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="5">三、内外结构

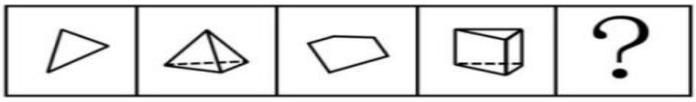
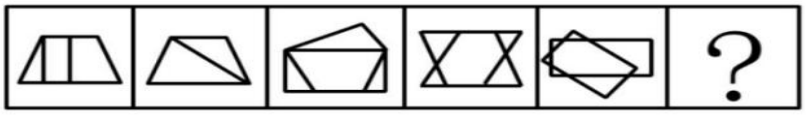
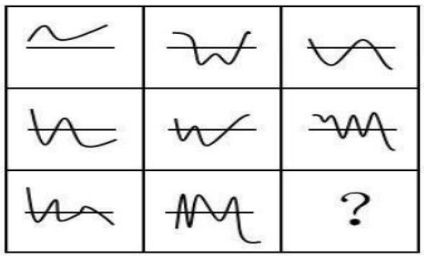
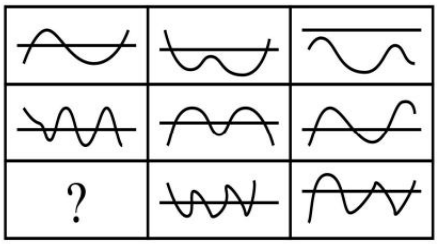
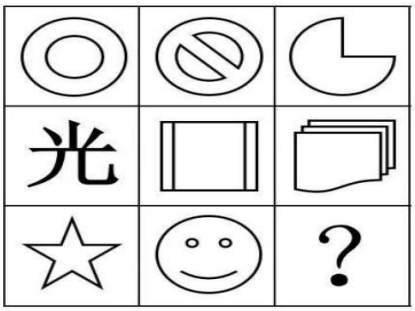
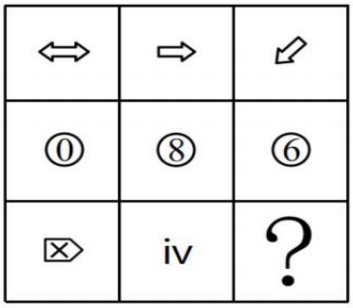
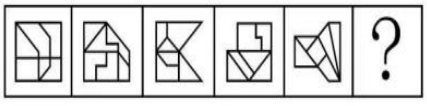
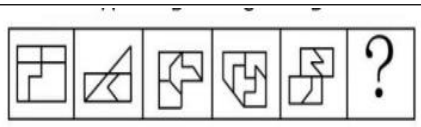
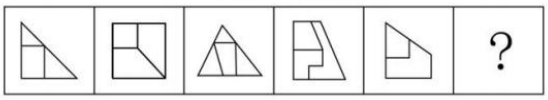
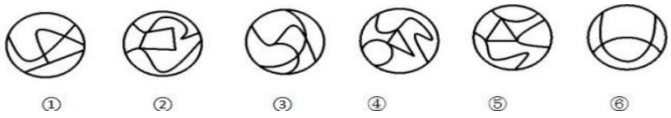
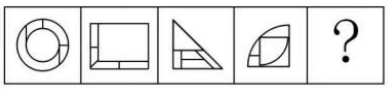
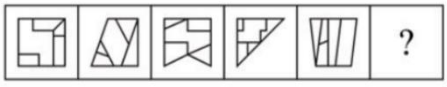
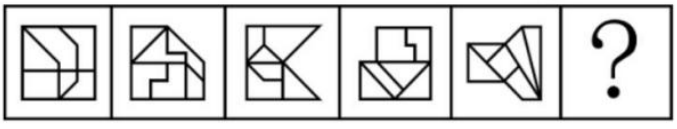
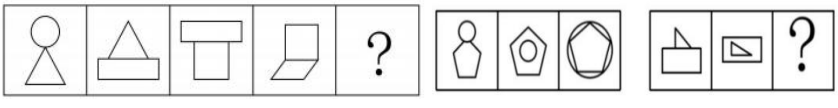
1、外看边/边上点
2、内看点/线/面
3、有出头看交点
4、线条清晰数线
5、面看数量/形状/位置</td><td rowspan="2">①外部规则必须看</td><td>外轮廓纯直（内部形状不规则）</td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td>轮廓为圆或扇面也算</td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td colspan="4">★提示：先外后内，别被干扰</td></tr>
<tr><td rowspan="2">②轮廓相同都要看</td><td>常考圆形轮廓</td><td colspan="3"> 
中心区域形状</td></tr>
<tr><td>考其他轮廓时，一定是圆无法实现的考点</td><td colspan="3"> 
如：正方形中的对角线方向、直角</td></tr>
<tr><td>③内外都乱定性看</td><td>内外混合运算（复杂程度不单调）</td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td>③内外都乱定性看</td><td>曲直定性</td><td colspan="3"> 
外曲内直/外直内曲</td></tr>
<tr><td>四、上下结构</td><td colspan="2">笔画数？面数量？上下求和？做差？整体看？分开看？</td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td colspan="5">[2]考点：笔画数</td></tr>
<tr><td>日字变形</td><td>类似于日字的变形图</td><td colspan="3">  </td></tr>
</table>

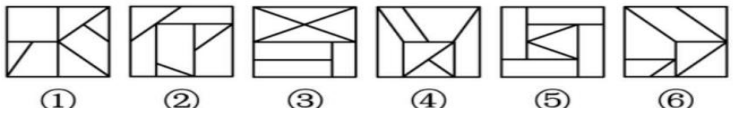
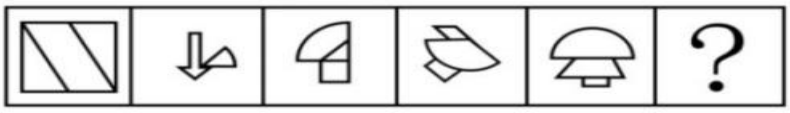
田字变形	**类似于田字的变形图**	
出头色彩	**考交点/笔画数**	
圆及变形图的交点	**几个图形相交/相切**	
分离图形	**左右、上下、内外**	
不规则的回旋图	**出现在首个图，当成起点（1 笔，0 面）**	
	每个图都是	
简单图形点连接	**点连接都是一笔画**	
[3]考点：平行线（自带平行、电话卡、相似、回旋折现）		
自带平行线的简单图	矩形、梯形 平行四边形	
平行线的组数	组数相同/递增/递减	
线条天然平行	H、Z、N、工等	
相似图形	一般较为明显	
贪食蛇（回旋线）	进出口线条位置（平行、垂直、方向一致）	
	看中间的拐角（拐个直角）	

	线段自身总数量（不常见）	
[4]考点：延伸线		
自身线段数量	回旋延伸线（加和）	 两组延伸线加和都为 8
数量	几根延伸线	
位置	切线?割线？	
迷惑型延伸线	存在延伸线，但不考，考图形的外框线	
复合型运算	图形规律+延伸线规律	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 延伸线数量和外轮廓数量联合起来看

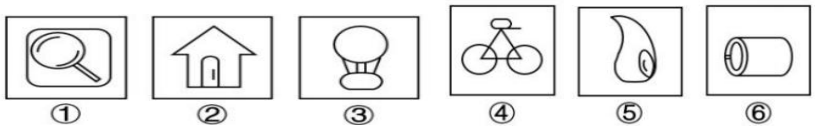
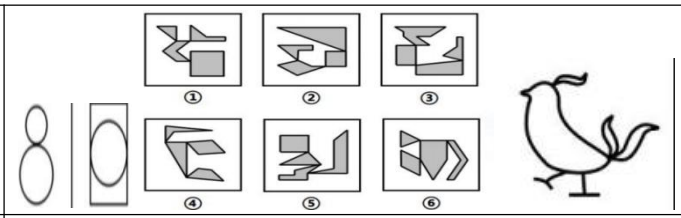
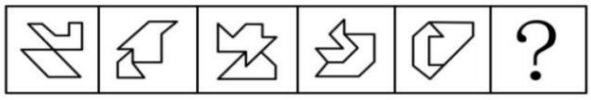
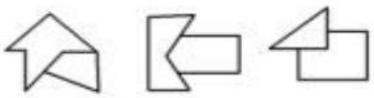
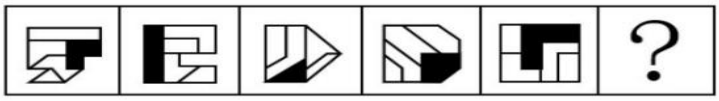
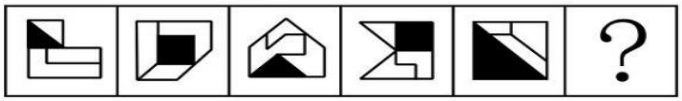
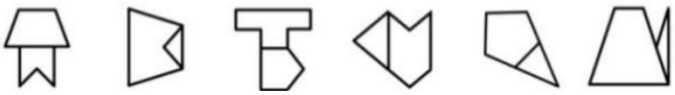
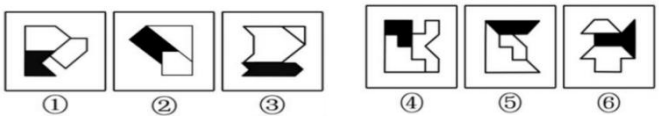
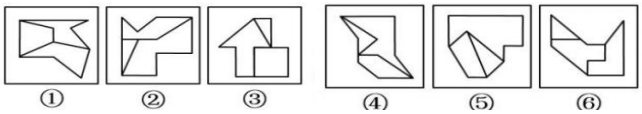
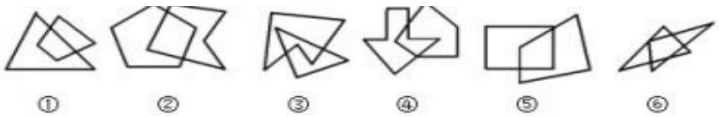
面专题（数量、形状、位置、方格纸等）

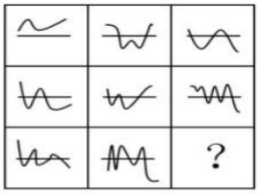
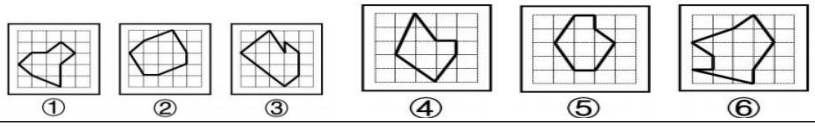
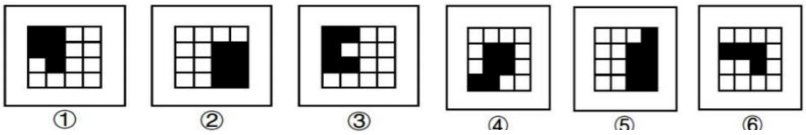
[1]考点：面的数量		
总的面的个数	**递增/递减/相同/倍增**	
定性分析	**封闭图形？开放图形？**	
纯封闭图形	**有可能点连接/线连接**	
实物简笔画	**曲直线好数看线 不好数看面**	
上下结构	**面的数量？笔画数？ 上下求和/做差？分开比？整体看？**	
不规则开放线条出现在首位	**可能作为 0 个面的递推起点**	

立体图形	可能考察：点/线/面	
两个多边形交错	考相同元素、三角形数量	
象限面数量	总的面数量/不同象限面数量	 
面数量之和	九宫格行或列面数量之和	 
[2]考点：面的形状		
相同面	相同面数量为固定值/数量递增	 
相似面	内面与外轮廓相似，有明显的平行	
居中面	有一个与外轮廓不相邻的面居中	
最大面	边数?对称？曲直？与外轮廓相似？占总面积？	 
最小面	边数?对称？曲直？与外轮廓相似？	
只看 X 边形	只看三角形数量 0/1/2/3	
	每幅图都有 N 边形/相邻之间有相同图形	

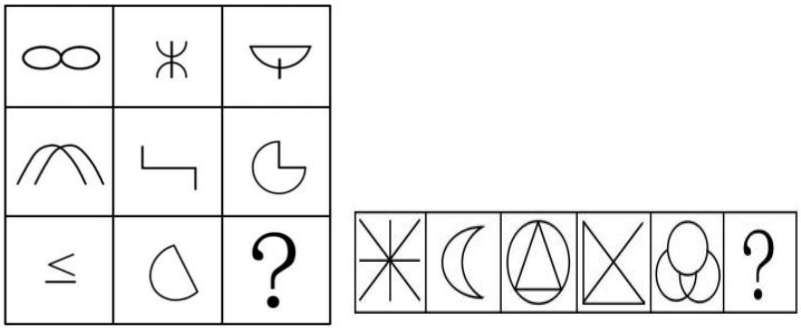
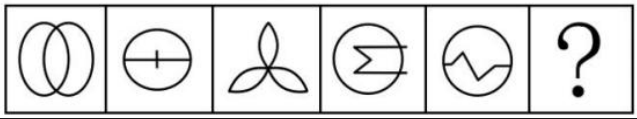
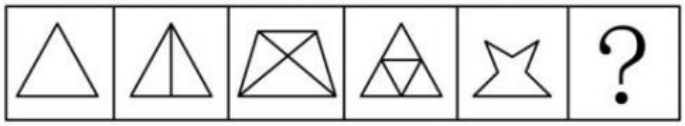
	（a 个 M 边形+b 个 N 边形）组成	
扇形面	夹角度数、圆心角	

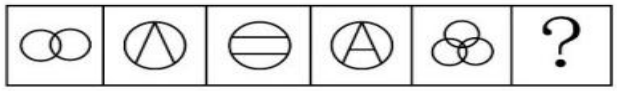
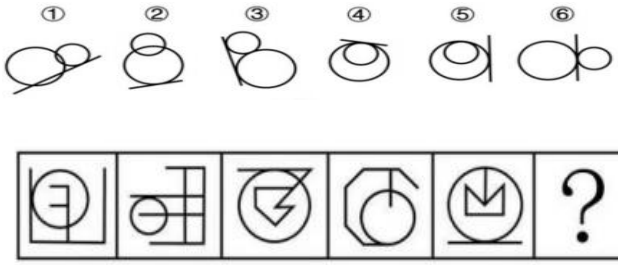
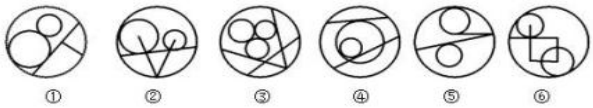
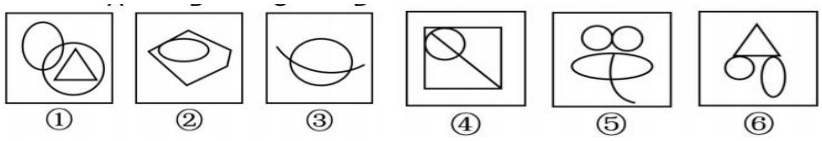
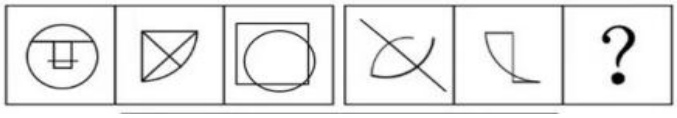
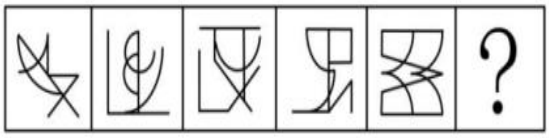
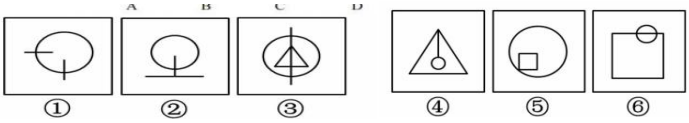
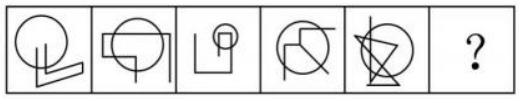
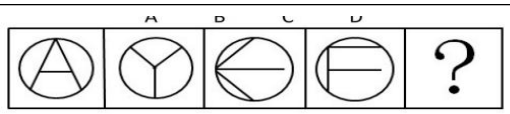
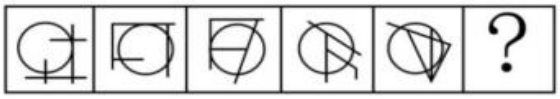
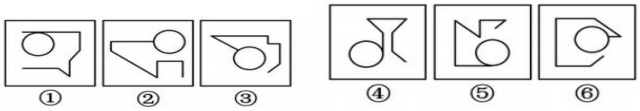
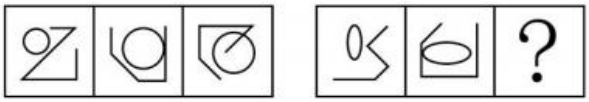
[3]考点：面的位置

分离	**部分数（实物简笔画/logo/文字/黑点）**		
相交	**点：连接**	**1、切点连接 2、连接方式（依次、两两） 3、点连接的笔画数**	
	线:相邻的连接	**对接数量：相邻公共边的数量**	
		对接方式：完全？不完全？交错？	
		对接夹角：对接边都 2 条（两线成角）	
		黑块连接的面数量	
		不同黑块数量交替出现	
		对称轴方向 **两个图形**	
		对称轴方向 **三个图形（含黑）**	
		定性对接：曲直对接？长短边对接？	
		位置关系：多个图形对接 连接方式：两两对接？依次连接？	
	面：交叉重合	**重合区域：线条？曲直/对称？形状相似**	

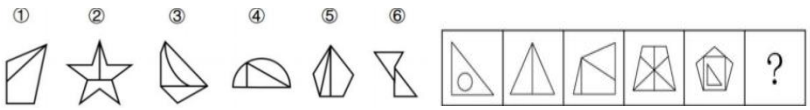
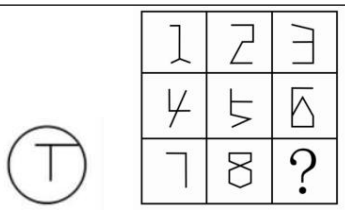
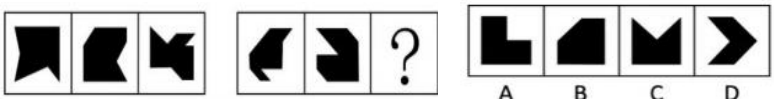
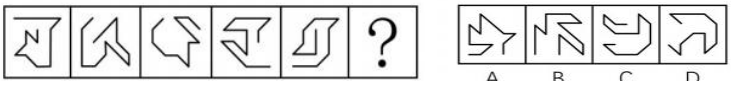
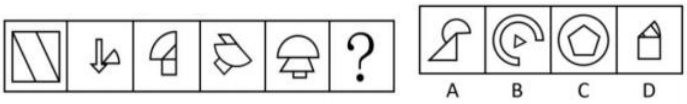
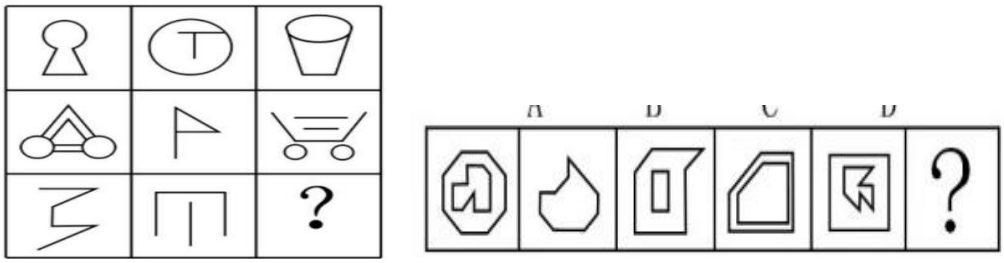
重合	内部+部分线条阴影 （白色外轮廓与内部阴影面重合）	①阴影线条的方向（平行/垂直） ②阴影与外轮廓重合线数量	
相对位置	十字坐标系：象限分析	①看空出哪个象限 ②看面在哪个象限	
	横轴：上下分析	①交点个数、面个数 ②看面的上下差异 ③看波峰和波谷	
[4]考点：方格纸			
面积（数格子）	实际面积		
周长	以阴表面出来的面		

点专题（一般交点、曲直交点、圆交点、框内外交点）

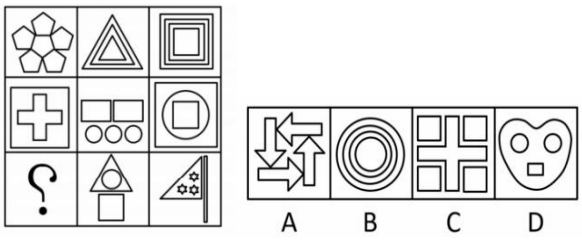
[1]考点：基础交点		
交点数量	递增/递减/加和	
出头色彩	★出头，先看交点，再看笔画	
+、T、L、工等	天然的垂直（点不行还可以看直角）	
单区域纯封闭图形	复杂程度往上走	

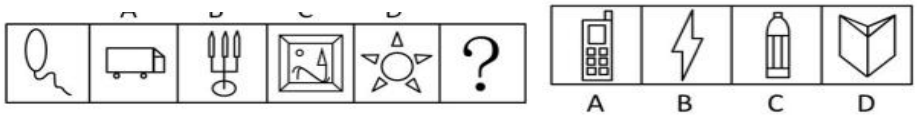
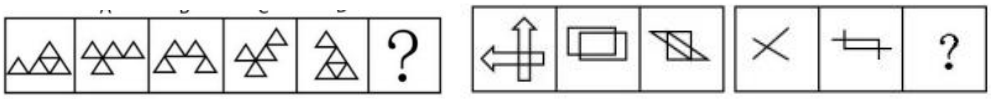
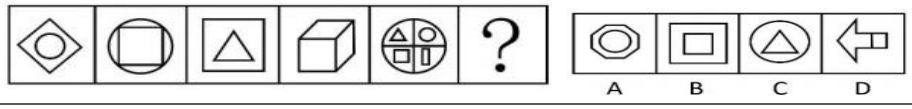
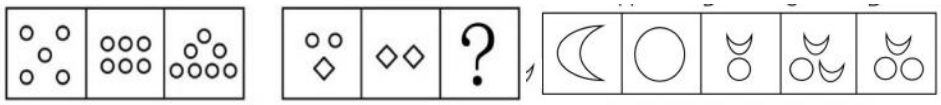
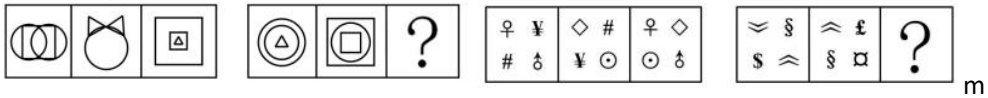
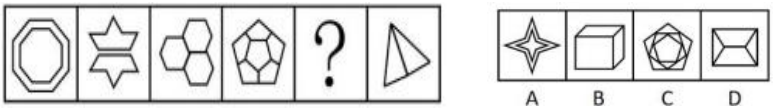
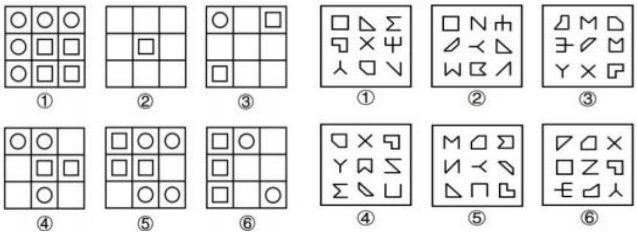
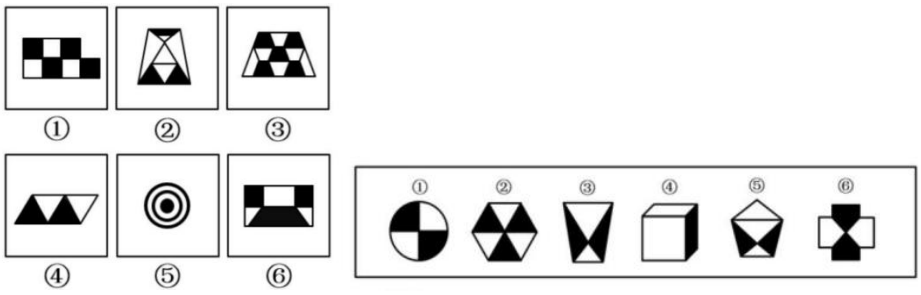
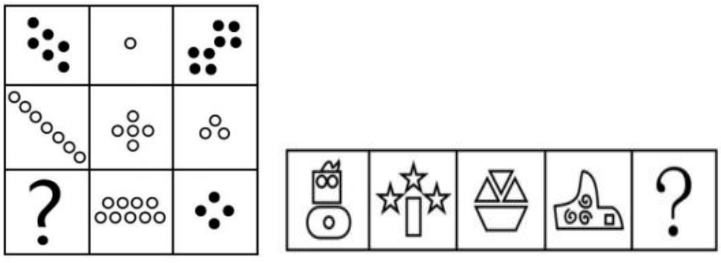
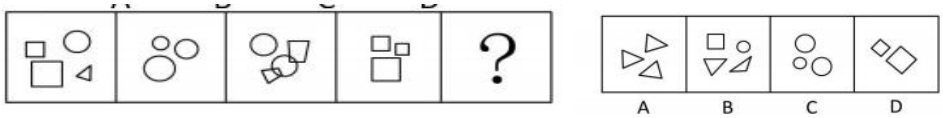
<table>
<tr><td>加一笔：递推关系</td><td>在原图上添一笔，能改变的有：线+1、面、点</td><td colspan="2"> 
图 4 是图 2 增加一条横线：线+1，面+1，点+2</td></tr>
<tr><td colspan="4">[2]考点：曲直交点</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1、圆形有出头色彩（★切线切点）
2、多圆相交</td><td rowspan="2">切点数量、类型</td><td>圆直</td><td> 
直线切了几个圆</td></tr>
<tr><td>圆圆</td><td> 
圆圆切点与圆直切点的关系，两者做差（★两者单看无规律）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">类圆曲线有出头色彩</td><td colspan="2">曲直交点？
曲曲交点？</td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">普通曲直交点</td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">类圆曲线
单看无规律时
考虑加减运算</td><td> 
曲直交点=曲线数*2</td></tr>
<tr><td rowspan="5">圆与直线</td><td colspan="2">圆上交点</td><td>  </td></tr>
<tr><td rowspan="3">圆内</td><td>点</td><td>  </td></tr>
<tr><td>线</td><td>  </td></tr>
<tr><td>面</td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">圆外（延伸线）</td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">相离</td><td>  </td></tr>
</table>

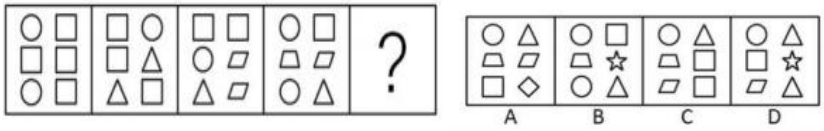
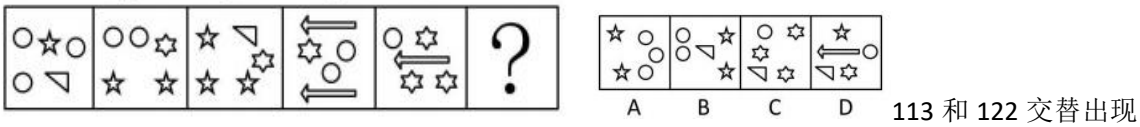
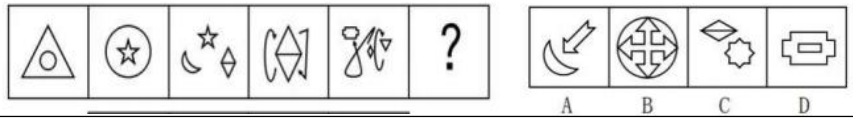
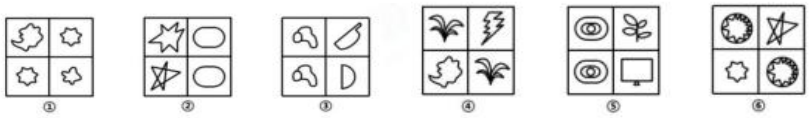
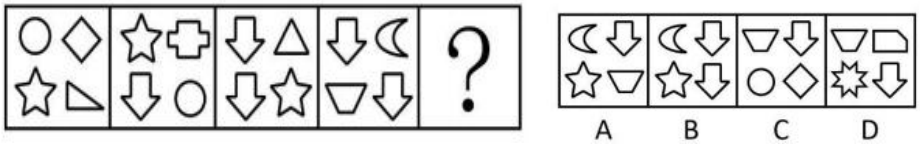
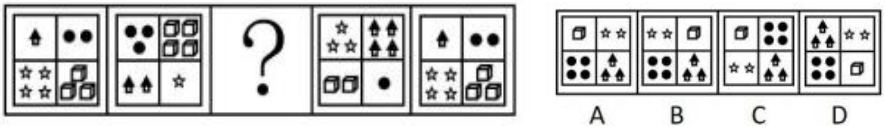
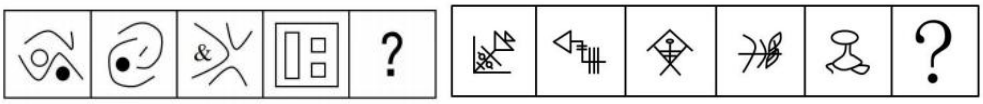
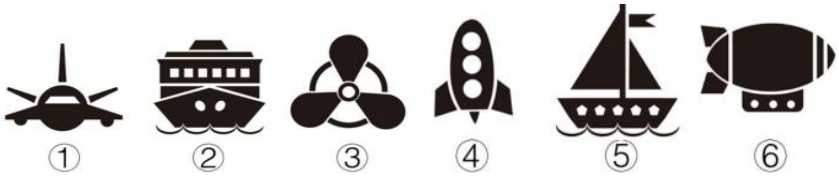
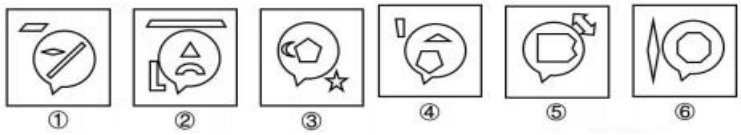
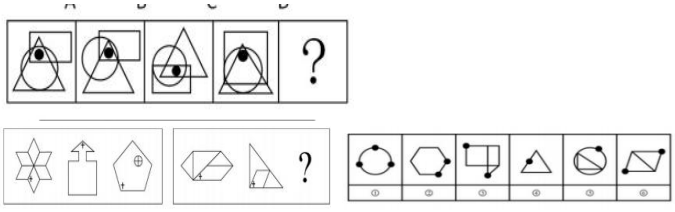
角专题（直角考得多、其他的角）

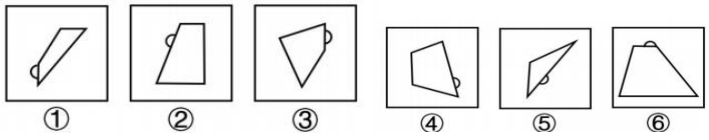
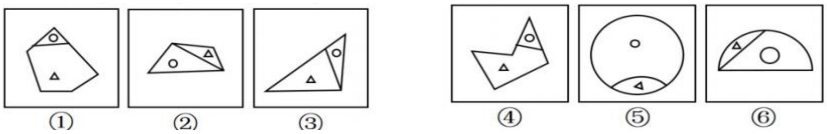
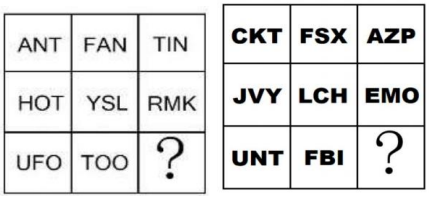
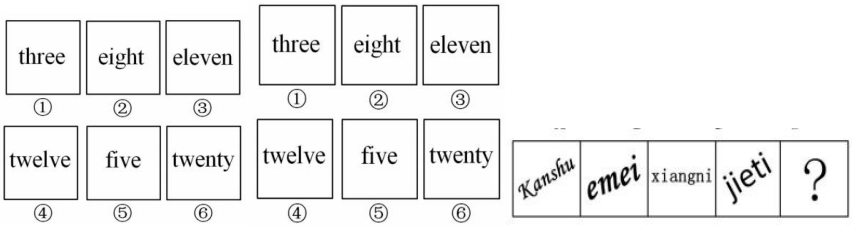
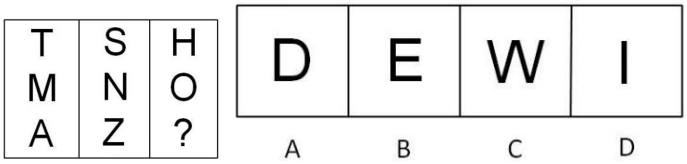
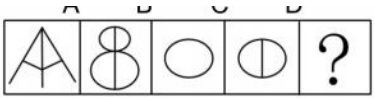
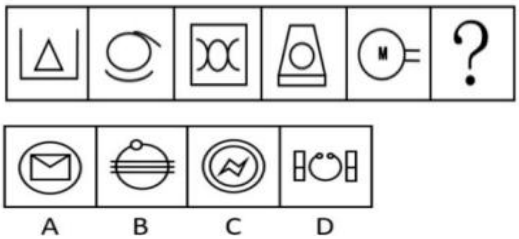
直角	自带直角的图形	矩形、直角三角形梯形	
	H、T、工、L型	一眼看出有直角	
	故意多/少一笔	如最典型的电话卡	
	纯黑	单看黑色区域，有指直角	
	延伸线	拐角处有直角	
夹角	扇形的度数		
	两个面的夹角		
锐角	Z字形、三角形以及变形		
特殊的一些角的整理			 看列，分别是锐角、直角、钝角　　外框的直角数在递增

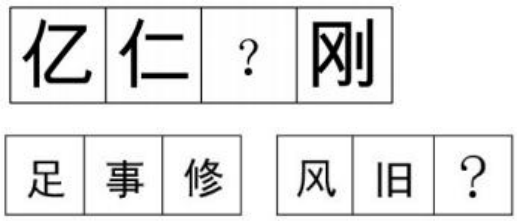
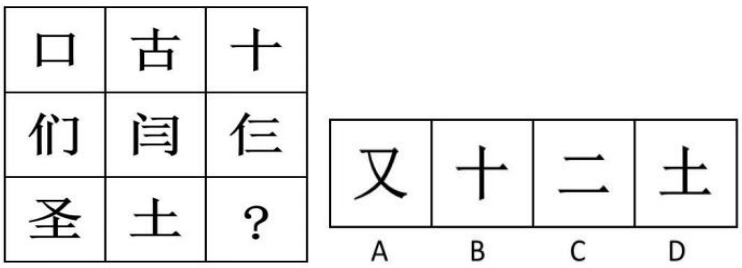
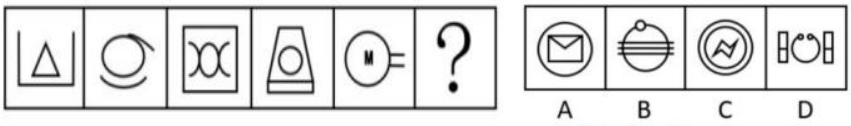
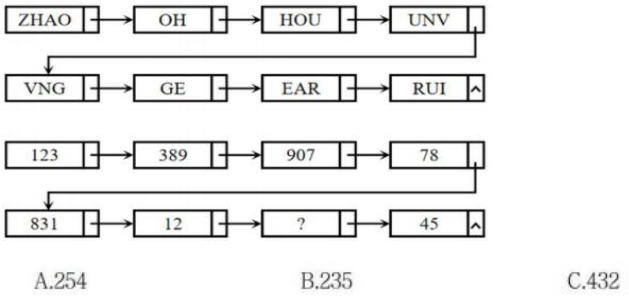
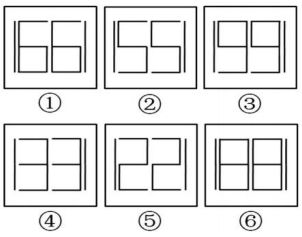
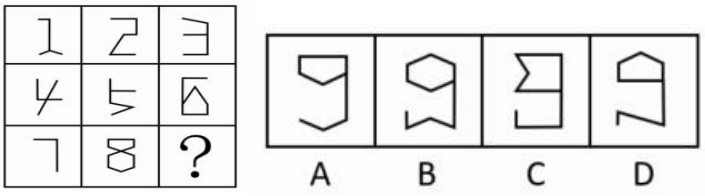
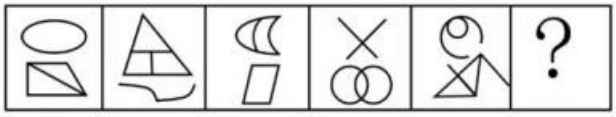
元素专题（元素的种类、数量、位置、特殊元素）

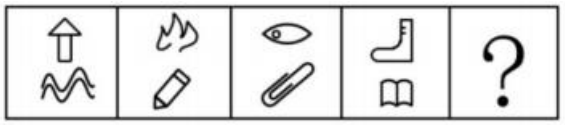
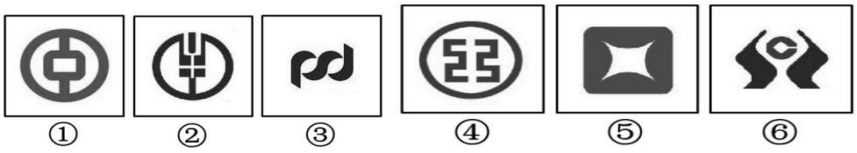
[1]考点：相同的元素		
元素种类九宫格（按行/列来看）	相同元素（分离状态）	

相同元素个数**增加**	观察图形发现某个或一个图的相同元素很多，且明显	 选项的图三和图五的相同元素很明显
相同的元素个数一样多		
相同元素传递	每幅图都具有相同的元素	
元素加减运算	一般含有两种元素，且元素无规律时	
元素遍历	相同元素出现相同的次数	 m
相同元素的边数	纯直、纯封闭、（递增/递减）	
同种元素数量	同曲数/直数 同封闭/开放	
黑白元素	黑与白同或异/ 黑色元素一种或两种	
相同元素数量	明显的全等图形、形状特殊、数量多	 行之和等于 15
[2]不同的元素		
元素个数（种数）交替出现		

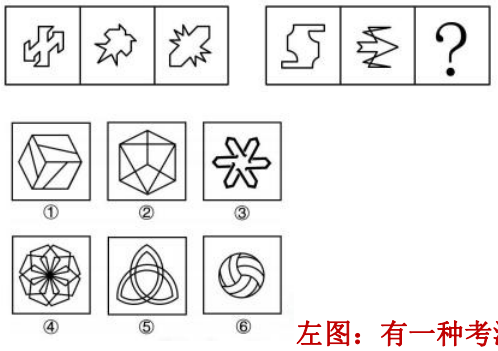
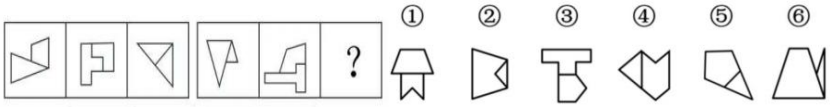
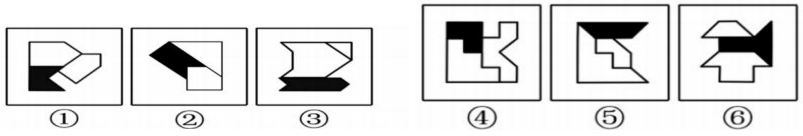
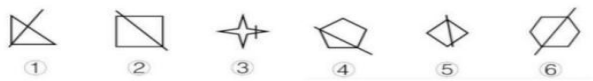
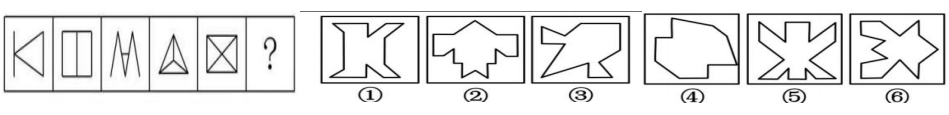
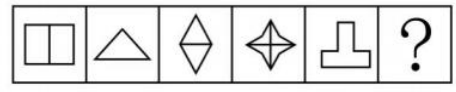
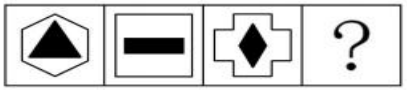
<table>
<tr><td>元素种类依次增加</td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td>每种元素的个数</td><td colspan="3"> 
113 和 122 交替出现</td></tr>
<tr><td colspan="4">[2]考点：元素的位置</td></tr>
<tr><td>相邻有同元素</td><td>同元素有一种或是多种</td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td>田字格轮廓（相邻或相对）</td><td>位置变化</td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td>元素位置互换</td><td>左下角跑到左上角，左上角对角线变化</td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td>元素位置移动</td><td>按元素的数量顺逆时针移动</td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">部分数</td><td>定性判断：一部分/多部分</td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td>定量判断：部分数的数量（logo、实物画、粗线条）</td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td>内外元素</td><td>内外数量？内外元素曲直性？内外线条数</td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td>元素标记</td><td>单个标记</td><td>长边/短边？边/角？最大面？最小面？直角/钝角/锐角？在边上/在交点上？标记的连线与原图形线条平行或垂直？
面内/面外/重合面？</td><td>  </td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">元素标记</td><td>单个标记</td><td></td><td> 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥</td></tr>
<tr><td>两个标记</td><td colspan="2"> 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥</td></tr>
<tr><td colspan="4">[3]考点：特殊元素</td></tr>
<tr><td rowspan="5">字母</td><td>单字母</td><td>曲直/面/对称</td><td> 
A B C H D ?</td></tr>
<tr><td rowspan="3">多字母</td><td>曲直数量/位置</td><td> 
ANT FAN TIN
HOT YSL RMK
UFO TOO ?
CKT FSX AZP
JVY LCH EMO
UNT FBI ?</td></tr>
<tr><td>元素种类/相同元素/相同的元素数量</td><td> 
three eight eleven
① ② ③
twelve five twenty
④ ⑤ ⑥
three eight eleven
① ② ③
twelve five twenty
④ ⑤ ⑥
Kanshu emei xiangni jieti ?</td></tr>
<tr><td>对称</td><td> 
T S H
M N O
A Z ?
D E W I
A B C D</td></tr>
<tr><td>特殊的字母变形翻转</td><td> 
A B C D ?</td></tr>
<tr><td colspan="2">面数量、开放/封闭 、</td></tr>
<tr><td>轮廓下的字母</td><td>先看空间再看部分数</td><td> 
?
A B C D</td></tr>
<tr><td rowspan="2">文字</td><td rowspan="2">纯文字</td><td>先看横竖，再看面、部分数</td><td> 
采 杯 击 回 岨 ?
水 中 月 申 晶 ?</td></tr>
<tr><td>封闭/开放</td><td> 
区 闩 斤 们 刊 ?
口 土 目 木 由 丰 日 ?</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">文字</td><td rowspan="2">纯文字</td><td>笔画数</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>加减同异</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>对称、第一笔、偏旁、相似</td></tr>
<tr><td>夹杂有文字</td><td>先看面、部分数、再看横竖线条</td><td> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">字母文字一起</td><td>元素</td><td>元素接龙</td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="3">曲直数量/位置、面数量、部分数</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数字</td><td>普通数字</td><td>面数量、对称、曲线数量/位置（含面/曲线的数字总个数）</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>数字变形</td><td>直角数量</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>上下要素</td><td>分开看</td><td>上 下 曲直？笔画/面？作差</td><td>  </td></tr>
</table>

	整体看	笔画数加和？面加和？	
Logo	粗线条、团	几部分？对称？几笔画？	

对称专题（方式、方向、数量、位置关系、过点线面、两侧）

对称方式	轴对称？中心对称？不对称？	 左图：有一种考法是对称和非对称在一起
对称方向	相同/顺逆时针/递推	
对称轴数量	相等/递增/加和/按数量分组/交替	
位置关系	两个图形的对称轴平行/垂直/相交	
	三个图形（一黑两白），黑的对称轴和其中一个白色图形的关系	
	轴与线的位置关系：与内部线条重合？垂直？平行？	
对称轴过点线面	贯穿直线交点与内部线条重合贯穿 1.2.3 个面	
混合考法	复杂程度不单调要做加减运算	 对称轴数量等于面数量  外框轴数÷黑块轴数=2

立体图形（相对难的截面切面）

切面截面	正方体 长方体	1、**可以切出：**锐角三角形、梯形、矩形、平行四边形、五边形、正六边形 2、**切不出**：直角三角形、钝角三角形、直角梯形、正五边形
	圆柱体	1、**可以切出：**圆形、椭圆、矩形、D 型、鼓型 2、**切不出：**三角形、梯形
	圆锥	1、**可以切：**圆形、椭圆、三角形、D 型 2、**切不出：**四边形
	圆台	1、**可以切：**圆形、椭圆、梯形、D 型 2、**切不出：**三角形